

Cas de
la mortalité
infantile

Cas du suicide

Économétrie du suicide et de la mortalité infantile

Grâce aux table de l'OCDE, projeter les chiffres du suicide et de la mortalité infantile dans le monde. Modéliser l'impact attendu sur l'assurance et sur l'économie du pays.

---- <http://www.oecd-ilibrary.org>

LIANG Lu

Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion

Master 1 Assurance et Analyse et Financière

Spécialité : Assurance et Analyse Financière

Parcours : Risque Assurance Analyse et Financière

Economie du pays

Assurance du
pays

Sommaire

I. Introduction.....	3
Problématique.....	3
II. La Régression linéaire simple dans le domaine du suicide.....	4
Table d'analyse de la variance et le résultat du cas du suicide (selon la table 5)	5
III. Présenter les chiffres du suicide dans le monde selon la table de l'OCDE.....	7
La méthode probabiliste.....	8
Modélisation probabiliste.....	9
Introduction simplement de la modélisation statistique.....	15
Résultat.....	17
IV. Présentation des variables pour le cas de la mortalité infantile dans les pays de l'OCDE.....	17
Revenu national net dans les pays de l'OCDE.....	17
Mortalité infantile dans les pays de l'OCDE.....	19
La population dans les pays de l'OCDE.....	20
Espérance de vie à la naissance dans les pays de l'OCDE.....	21
V. Modéliser de la mortalité infantile qui a l'impact attendu sur l'économie du pays.....	23
Présentation de la théorie de la modélisation macroéconomique.....	23
Modélisation mathématique.....	25
Régression multiple pour le cas de la mortalité infantile (Logiciel).....	33
Conclusion.....	35
VI. Annexe 1.....	36
VII. Annexe 2.....	36
VIII. Bibliographie.....	42
IX. Sites internet consultes.....	43



I. INTRODUCTION

Ce mémoire tente d'analyser le niveau de l'impact du suicide et de la mortalité infantile attendu sur le domaine de l'assurance et l'économie du pays. Deux études d'impacts possibles auraient pu être envisagées.

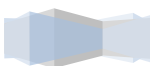
La première étude analyserait l'impact de la tarification dans une entreprise d'assurance à cause du nombre de la mortalité en raison de la probabilité du suicide. Nous allons utiliser un groupe d'hypothèses, bien que cette méthode se situe dans une situation impossible, par exemple, le nombre de la population entre 65 et 74 ans dans un pays; le nombre de mortalité entre 65 et 74 ans ; le nombre mortalité entre les hommes et les femmes est différents, la distribution du nombre mortalité entre les groupes d'âge est différents, etc. Nous allons analyser l'impact de la tarification, principalement face à l'impact attendu sur l'écart de la prime unique pure du contrat par deux tête à cause de la probabilité du suicide et l'écart du nombre de gens au milieu du même nombre de mortalité et du même nombre de population de 65 et 74 ans dans les pays de l'OCDE durant 10 ans. Notre but est de créer la régression linéaire simple pour expliquer le niveau de l'impact attendu sur la tarification dans une entreprise d'assurance à cause de la probabilité du suicide ou de l'écart du nombre de gens au sein de la mortalité dans un pays.

La deuxième étude, pour analyser l'impact attendu sur l'économie du pays. Nous allons analyser principalement la variable du revenu national net (dans **l'hypothèse 2**, 1 000 000 personnes dans tous les pays). Selon le modèle de KLEIN-GOLDBERGER et la pensée Keynésienne. Il y a beaucoup d'éléments d'incertitude, mais nous allons analyser la variable de l'écart de la population dans l'équation de la consommation. Selon la variable de l'écart de la mortalité infantile au sein du nombre total de mortalité entre deux années, nous allons analyser l'écart du revenu national net dans la situation réalisée dans la mortalité infantile et dans la situation non réalisée de la mortalité infantile. Selon ce petit écart, nous allons essayer de rechercher pour quelle raison arrive cette conséquence et cet écart. Notre but est l'analyse de l'écart, il n'est pas la situation de la réalité. Nous allons utiliser la régression linéaire multiple pour comparer et analyser ce niveau d'impact au milieu des différentes variables. En même temps, nous allons découvrir les relations réciproquement, entre des variables différentes durant l'impact attendu sur le domaine de l'assurance et l'économie du pays.

Dans ce mémoire, nous allons analyser le risque de la mortalité selon ces deux variables aléatoires. Il est très important dans le domaine du développement de l'assurance et du management stratégique de la macroéconomie. Nous allons utiliser des modèles d'économétrie pour les expliquer, mais pour rechercher l'approfondissement de la variable aléatoire, la meilleure méthode se découvre dans le développement de l'approche scientifique.

➤ Problématique :

Est-ce qu'il y a de l'impact attendu sur l'assurance et sur l'économie du pays à cause de la variable du suicide et de la mortalité infantile dans le monde.



II. La Régression linéaire simple dans le domaine du suicide

« La régression linéaire simple est une méthode statistique permettant de modéliser la relation linéaire entre deux variables quantitatives dans un objectif explicatif. Nous disposons d'une variable explicative et une variable à expliquer, par exemple : modèle et estimation dans le cas du suicide :

⇒ Y_i : l'écart de la prime pure unique du $i^{ème}$ pays ;

⇒ Z_i : est d'un élément de la probabilité du suicide ;

Ou la variable de l'écart des gens dans la même situation de la deuxième équation, nous pouvons alors proposer le modèle suivant :

$$Y_i = a + \beta * Z_i + \varepsilon_i . \quad (1.1)$$

Ce modèle est une dépendance linéaire. Il y a deux paramètres, a est appelé la constante, β la pente. Ils sont tous les deux inconnus. Le vecteur aléatoire ε formé par les variables aléatoires ε_i est appelé l'erreur du modèle. Plus généralement, supposons que l'on ait une observations connues, par exemple dans le cas du suicide, $n = 29$ pays, une variable Y appelée variable à expliquer, comme l'écart de la prime pure unique dans une entreprise d'assurance et d'une variable explicative, Z , c'est comme l'écart de la probabilité du suicide, ou la deuxième équation dans la même situation, la variable explicative Z , c'est l'écart des gens. On supposera de plus que pour $i=1, \dots, n$, les variables Y_i et Z_i suivent le modèle (1.1) et que :

- Pour $i = 1, \dots, n$, $E(\varepsilon_i) = 0$ (les erreurs sont centrées) ;
- Pour $i = 1, \dots, n$, $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$ (donc la variance des erreurs est constante) et nous supposons que σ^2 est un autre paramètre inconnu ;
- Pour $i = 1, \dots, n$, les variables ε_i sont indépendantes et de loi gaussienne (dite encore loi normale).

Pour déterminer les paramètres inconnus μ et β (ainsi également que σ^2), une méthode possible est la méthode dite des moindres carrés (ordinaires). Celle-ci consiste d'abord à déterminer des valeurs m et b minimisant la fonction :

$$\text{SCR}(m, b) := \sum_{i=1}^n [Y_i - (m + b * Z_i)]^2$$

Cela revient à minimiser les carrés des écarts pris verticalement entre la droite de paramètres m et b (c'est-à-dire la droite $y = m + b * z$) et les différents points observés. La solution bien connue de ce problème (on peut la retrouver en dérivant $\text{SCR}(m, b)$ par rapport à m et à b fournit les valeurs $(\hat{a}, \hat{\beta})$, dites solutions des moindres carrés ordinaires, avec :

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})(Z_i - \bar{Z})}{\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2}$$



$$\hat{a} = \bar{Y} - \hat{\beta} * \bar{Z}$$

Où $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$ est la moyenne des Z_i et $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ la moyenne des Y_i . On définit également :

- Le vecteur des valeurs estimées $\hat{Y} = \hat{a} + \hat{\beta} * Z = (\hat{a} + \hat{\beta} * Z)_{1 \leq i \leq n}$;

Le vecteur des résidus $\hat{\varepsilon} = Y - \hat{Y} = (Y_i - (\hat{a} + \hat{\beta} * Z))_{1 \leq i \leq n}$;

- L'estimateur de la variance $s^2 = \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$. Le coefficient $n-2$ peut s'expliquer par la règle : nombre de données (ici n) moins le nombre de paramètres du modèle (ici 2).

Dans le cadre du modèle (1.1) et en considérant les Z_i comme des données déterministes. Pour analyser correctement l'impact de l'assurance et de l'économie du pays, dans ce même modèle, nous avons trouvé la variable de la probabilité du suicide et la variable de l'écart des gens, et nous allons les analyser distinctement. Les Y_i sont des variables de l'écart de la prime unique pure dans le domaine de l'assurance. Nous pouvons alors apprécier la précision des estimateurs $\hat{a}$ et $\hat{\beta}$ à l'aide des formules complémentaires suivantes :

$$E(\hat{a}) = a \text{ et } E(\hat{\beta}) = \beta ;$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2} \text{ et}$$

$$\text{Var}(\hat{a}) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{Z}^2}{\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2} \right) = \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sum_{i=1}^n Z_i^2}{\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2} ;$$

$$\text{Cov}(\hat{a}, \hat{\beta}) = - \frac{\sigma^2 * \bar{Z}}{\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2} . »^1$$

➤ **Table d'analyse de la variance et le résultat du cas du suicide (selon la table 5) :**

¹ « Le modèle linéaire par l'exemple » Azais, Jean-Marc ; Bardet, Jean-Marc Page 1-5.



Source	Somme carrés	de Degrés de liberté	Carré moyen	F	P- value
Regression	$\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	1	$\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$		
Variable explicative:					
Probabilité	90.13278	1	90.13278	3457022	<.0001
Variable explicative :					
L'écart de gens	74.52269	1	74.52269	1.199E7	<.0001
Résiduelle	$\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$	n-2	$\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$(n-2) \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}$	
Variable explicative:					
Probabilité	0.00070395	27	0.00002607		
Variable explicative :					
L'écart de gens	0.00016777	27	0.00000621		
Total	$\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$	n-1	$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$		
Variable explicative:					
Probabilité	90.13348	28			
Variable explicative :					
L'écart de gens	74.52286	28			

- **Variable explicative : Probabilité**

→ L'écart de la prime pure unique = $0.00362 + 0.13052 * \text{la probabilité du suicide}$

- **Variable explicative : L'écart de gens**

→ L'écart de la prime pure unique = $-0.00172 + 0.90929 * \text{l'écart de gens}$



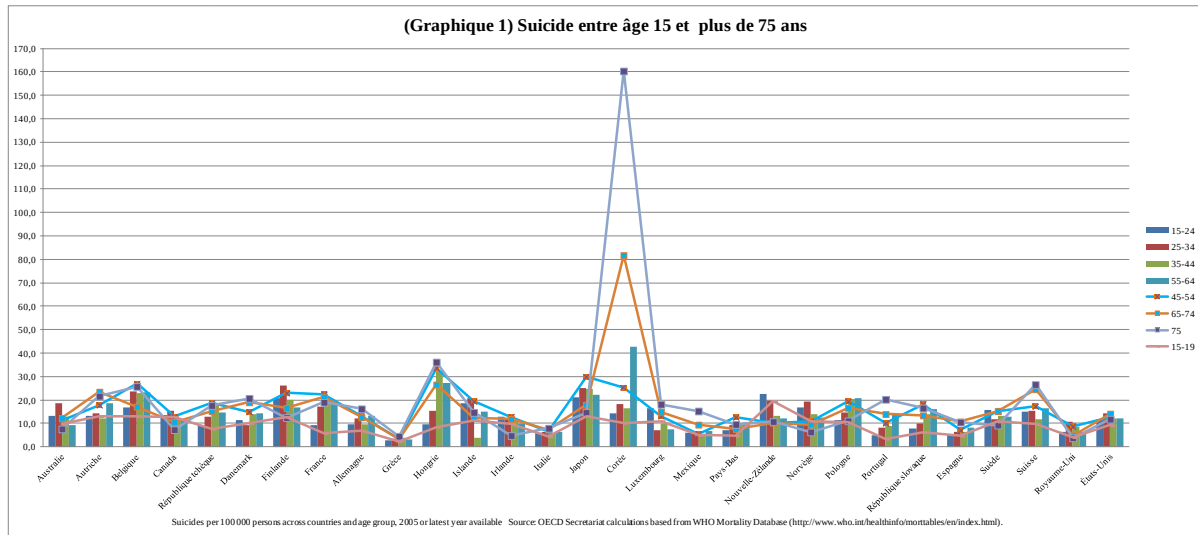
Ce résultat de logiciel n'est pas significative, parce que ce group d'hypothèse un peu naïve qui ne répond pas à la réalité, mais au moins, on pourrait, vu que ce résultat a bien présenté notre hypothèse, P-value est exactement inférieur à 0.05, donc on pourrait vérifier que les deux variables explicative ont tout expliqué correctement dans la relation avec l'écart de la prime pure unique.

III. Présenter les chiffres du suicide dans le monde selon le table de l'OCDE² (en 2005)

Suicide /100 000 pop	15-19	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Australie	9,6	13,0	18,5	12,6	11,2	9,4	12,2	7,6
Autriche	13,0	13,3	14,3	12,1	17,8	18,5	23,4	21,6
Belgique	13,0	16,7	23,4	23,1	26,9	23,2	17,1	25,7
Canada	12,7	13,6	15,1	11,6	12,8	11,3	10,5	7,3
République tchèque	7,6	9,4	12,8	17,8	18,7	14,5	15,1	17,6
Danemark	9,9	11,3	9,2	13,9	14,9	14,1	18,9	20,6
Finlande	12,8	20,8	26,0	20,1	22,9	16,9	16,5	12,4
France	5,8	9,4	17,2	19,6	22,4	18,4	21,3	18,9
Allemagne	6,8	9,6	12,2	9,5	13,0	13,2	12,5	16,1
Grèce	2,3	2,7	3,5	3,9	3,2	3,0	3,4	4,4
Hongrie	8,5	9,5	15,3	32,1	33,6	27,2	26,5	36,1
Islande	11,3	18,5	20,8	3,9	19,4	15,0	12,4	14,6
Irlande	9,7	13,0	11,9	11,8	12,8	9,8	11,8	4,7
Italie	4,4	5,9	6,2	5,6	6,5	6,5	7,3	7,9
Japon	13,0	21,2	24,9	24,6	29,9	22,0	17,9	14,6
Corée	10,1	14,3	18,3	16,3	25,2	42,7	81,8	160,4
Luxembourg	10,9	16,4	7,1	10,0	13,1	7,3	14,9	18,1
Mexique	4,9	5,9	5,7	5,1	5,5	6,6	9,4	15,2
Pays-Bas	4,7	7,0	9,3	10,0	12,6	10,4	7,5	9,5
Nouvelle-Zélande	19,4	22,6	19,7	13,3	10,0	11,9	10,2	10,7
Norvège	11,0	16,8	19,2	13,8	10,8	12,3	9,5	6,3
Pologne	10,3	11,5	14,5	20,5	19,4	20,9	16,6	11,0
Portugal	3,3	4,7	8,1	8,7	10,1	13,9	13,9	20,2
République slovaque	6,1	7,9	9,9	14,0	18,2	16,0	13,3	16,5
Espagne	4,6	5,4	6,2	6,4	7,1	8,1	10,7	10,5
Suède	10,6	15,6	11,8	13,2	15,0	13,0	15,3	9,2
Suisse	9,7	14,8	15,1	11,7	17,2	16,5	24,5	26,5
Royaume-Uni	4,0	6,3	10,8	8,4	8,7	6,2	4,8	3,8
États-Unis	9,2	11,8	14,1	12,2	12,6	12,1	14,1	11,7

² http://www.oecd-ilibrary.org/search;jsessionid=5sgmn7ivr4enh.x-oecd-live-02?option1=titleAbstract&option2=&value2=&option3=&value3=&option4=&value4=&option5=&value5=&option6=&value6=&option7=&value7=&option8=&value8=&option9=&value9=&option10=&value10=&option11=&value11=&option12=&value12=&option13=&value13=&option14=&value14=&option15=&value15=&option16=&value16=&option17=&value17=&option22=excludeKeyTableEditions&value22=true&option18=sort&value18=&form_name=quick&discontin=factbooks&option23=excludeImprintType&value23=http%3A%2F%2Foe.cd.metastore.ingenta.com%2Fns%2FIGO&option21=discontinued&value21=true&value1=suicide&value13=&value14=&value15=&value16=&value17=&value18=&option9=&option8=&option7=&option6=&option5=&form_name=quick&option23=excludeImprintType&option21=discontinued&option22=excludeKeyTableEditions&pageSize=20&page=2





Selon la table et le graphique 1 dans les donnée statistique en 2005, ils présentent qu'il y a un grand écart après l'âge de 65 ans, spécialement dans le pays de Corée. Il surgit une situation de kurtosis. Entre l'âge de 65 et 74, le chiffre est 81.8, c'est-à-dire, au milieu du nombre de 100 000 personnes au total dans un pas pour tous les groupes d'âge, et entre l'âge de 65 et 74, il existe 81.8 personnes qui ont choisi le suicide en Corée. Et après l'âge de 75 ans, il présente 160.4, ce chiffre occupe plus d'un tiers dans le nombre totale des suicides dans les pays de l'OCDE, (le nombre au total est 559.75 au total après l'âge 75 ans dans tous les pays). Donc, nous allons analyser le cas du suicide selon l'âge de 66-75 ans.

➤ La méthode probabiliste

Anticipation de la probabilité du suicide et l'écart des gens dû au suicide dans un pays qui ont un impact attendu sur l'assurance **d'un pays**.

➔ Hypothèse ➔ si toutes les probabilités du suicide ne sont pas réalisé.

- Principaux contrats

Dans notre hypothèse, on considère les contrats vendus à des couples entre l'âge 66 et 75 ans. Il s'agit de rentes prévoyant des clauses de réversion pour le conjoint survivant, des pensions de survie et des protections emprunteurs.

« Le capital différé sur deux individus garantit le versement d'un capital si les deux conjoints sont vivants au terme du contrat, ou si l'un d'entre eux au moins est encore en vie. Dans ce cas, la prime unique pour un capital de 1€ vaut

$$nE_{xy} = v(n) np_{xy} \quad (1.2)$$



Les rentes immédiates procurent aux assurés des versements périodiques dès la souscription du contrat. Quelque fois, les paiements n'ont lieu que si les deux époux sont en vie. On parle de rente au premier décès. Dans ce cas, la prime unique pure est donnée par

$$a_{xy:\overline{n}|} = \sum_{k=1}^n v(k) {}_k p_{xy} = \sum_{k=1}^n {}_k E_{xy} \quad (1.3) \text{ »}^3$$

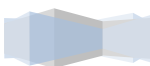
- **Modélisation probabiliste** --- pour l'impact attendu sur l'assurance du pays, selon la variable de la probabilité du suicide et la variable de l'écart de gens différent.

Selon la table de la modalité, TV 88-90, on pourrait trouver le nombre de vivant entre l'âge 66 et 75 ans. On va utiliser **l'hypothèse 1 (dans la table 1 et 2), dans la situation du nombre existant également entre l'homme et la femme**, selon le contrat d'assurance pour deux époux, l'équation (1.3), pour analyser l'impact attendu sur l'assurance d'un pays, spécialement dans le domaine de la tarification de la prime à cause du suicide, et on pourrait utiliser **l'hypothèse 2, si tous les hommes n'ont pas recours au suicide, et en même temps le nombre d'individus chez la femmes ne change pas (dans cette hypothèse, nous ne retiendrons pas le nombre de suicide chez la femme dans le nombre de mortalité dans un pays, car la probabilité du suicide de la femme est plus faible que l'homme)**. On pourrait calculer l'écart de la prime unique pure dans le domaine de l'assurance d'un pays selon la probabilité du suicide dans les pays différents. D'autre part, selon la probabilité du suicide, en même temps, on pourrait obtenir l'écart de gens entre les pays différents. Ce groupe d'hypothèses est :

- ⇒ **Hypothèse 1** : Utiliser la même Table de mortalité (TV 88-90), le même nombre de d'individus entre l'homme et la femme dans tous les pays, d'âge entre 65 et 75 ans.
- ⇒ **Hypothèse 2** : Dans tous les pays, le nombre de population (dans l'hypothèse 100 000 personne) et le nombre de modalité du même âge (selon la table de mortalité TV 88-90) sont la même dans toutes les années entre le groupe 66 et 75 ans, pour calculer la probabilité du suicide différent dans les pays différents.
- ⇒ **Hypothèse 3** : Dans tous les pays, le même capital égale à 100 000 € et le même taux technique est $i=0.05$ dans l'entreprise d'assurance.
- ⇒ **Situation** : Seul un élément est différent, c'est la probabilité du suicide dans les pays différents. (Table 3)

Situation : Attention l'hypothèse 2 ! Dans ce groupe d'hypothèse, une condition importante que nous avons déjà changé. Dans la table du suicide, au total il y a 100 000 personnes qui ont

³ Auteurs Michel DENUIT et Christian ROBERT. « Actuariat des assurances de personnes-Modélisation, tarification et provisionnement ». Page 79-80.



accepté le test de la statistique dans tous les groupes d'âge. Le nombre de suicide dans chaque groupe d'âge dans un pays qui dépend du nombre de mortalité au milieu de la population dans ce groupe d'âge, et le nombre de mortalité dans ce groupe d'âge qui dépend du nombre de la population dans ce groupe d'âge dans ce pays. Dans notre modèle d'analyse, nous ne tenons pas compte du nombre de la mortalité et du nombre de la population réelle dans ce groupe d'âge dans ces pays. Notre but est : selon le même nombre de la population et le même nombre de la mortalité entre l'âge 65 et 74 ans dans tous les pays, et selon un élément du suicide différents, on peut comparer le niveau de la différence de la prime unique pure entre tous les pays. Dans notre hypothèse, nous avons essayé d'utiliser le chiffre de 100 000 populations qui se trouve dans la situation de la mortalité entre l'âge 65 et 74ans. C'est-à-dire, en Australie, le nombre du suicide est 12.2 entre l'âge 65 et 74 ans, ce chiffre au sein du nombre de la mortalité 100 000 personnes dans ce pays. Cette hypothèse n'est pas possible, à cause de l'analyse de l'impact de l'assurance, et on ne peut pas trouver des chiffres de la mortalité dans chaque niveau d'âge, et le nombre de la population dans chaque niveau d'âge, donc c'est seulement pour analyser le niveau de l'impact d'un pays, selon cette hypothèse.

⇒ Selon l'équation de (1.3) on pourrait obtenir le résultat ci-dessous :

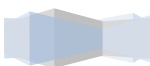
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Age de femme Y	Age de femme Y Ne change pas
0	65	88978	66	88226
1	66	88226	67	87409
2	67	87409	68	86513
3	68	86513	69	85522
4	69	85522	70	84440
5	70	84440	71	83251
6	71	83251	72	81936
7	72	81936	73	80484
8	73	80484	74	78880
9	74	78880	75	77104
10	75	77104	76	75136
	76	75136		

-----Table 1-----

La prime unique pure au premier décès du contrat pour deux époux (originale) $i=0,05$		
v^{10}	$10pxy$	
1	0,981565136	7,863139073
0,95238095	0,979603755	
0,90702948	0,977221364	
0,8638376	0,974856635	
0,82270247	0,972036266	
0,78352617	0,968658289	
0,7462154	0,964871743	
0,71068133	0,960538328	
0,67683936	0,955476509	
0,64460892	0,949603538	

-----Table 2-----

Dans cette situation, si le nombre de suicide entre les hommes et les femmes ne changent pas dans l'âge 66-75, si le taux technique $i=0.05$, on pourrait obtenir la prime unique pure ($\sum_{k=1}^n kE_{xy} = 7.86313907$) aux deux époux sont en vie du contrat pour deux époux Table 2.



➔ La probabilité du suicide

Pays	65-74	75+
Australie	12,2	7,6
Autriche	23,4	21,6
Belgique	17,1	25,7
Canada	10,5	7,3
République tchèque	15,1	17,6
Danemark	18,9	20,6
Finlande	16,5	12,4
France	21,3	18,9
Allemagne	12,5	16,1
Grèce	3,4	4,4
Hongrie	26,5	36,1
Islande	12,4	14,6
Irlande	11,8	4,7
Italie	7,3	7,9
Japon	17,9	14,6
Corée	81,8	160,4
Luxembourg	14,9	18,1
Mexique	9,4	15,2
Pays-Bas	7,5	9,5
Nouvelle-Zélande	10,2	10,7
Norvège	9,5	6,3
Pologne	16,6	11,0
Portugal	13,9	20,2
République slovaque	13,3	16,5
Espagne	10,7	10,5
Suède	15,3	9,2
Suisse	24,5	26,5
Royaume-Uni	4,8	3,8
États-Unis	14,1	11,7
OCDE-29 (2005)	16,3	19,3

La Table à gauche, c'est le taux de suicides entre l'âge 65-74 ans et l'âge plus 75 ans pour **100 000 personnes** de la mortalité en 2005 selon la statistique en 2009. C'est à dire, au milieu du nombre de 100 000 personnes de la mortalité, au milieu de celui-ci, le nombre de mortalité en raison du suicide égale à 12.2 (Australie, par exemple), donc la probabilité de chaque personne décédés en raison du suicide égale:

$$\underline{12,2/100\ 000 = 0,00012248.}$$

Donc on pourrait obtenir la probabilité de la mortalité en raison du suicide à droite :

	Probabilité des suicides dans la mortalité
65-74	
12,2	0,00012248
23,4	0,00023442
17,1	0,00017089
10,5	0,00010528
15,1	0,00015126
18,9	0,00018932
16,5	0,00016508
21,3	0,00021342
12,5	0,00012519
3,4	0,00003357
26,5	0,00026495
12,4	0,00012354
11,8	0,00011798
7,3	0,00007258
17,9	0,00017886
81,8	0,00081759
14,9	0,00014889
9,4	0,00009396
7,5	0,00007550
10,2	0,00010242
9,5	0,00009549
16,6	0,00016563
13,9	0,00013906
13,3	0,00013334
10,7	0,00010689
15,3	0,00015280
24,5	0,00024507
4,8	0,00004820
14,1	0,00014082
16,3	0,00016326



-----Table 3-----

Selon la probabilité de suicide, si tous les hommes n'ont pas choisi le suicide, donc le nombre de la population est plus élevé qu'avant. On pourrait calculer cette prime unique pure dans l'hypothèse 2.

Australie	12,2					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,092105159	751,9078948	88226,0921	66	88226	1	0,98156627	7,86315508
1	66	88226	817	0,100066376	816,8999336	87409,1922	67	87409	0,95238095	0,97960502	
2	67	87409	896	0,109742317	895,8902577	86513,3019	68	86513	0,90702948	0,97722279	
3	68	86513	991	0,121377942	990,8786221	85522,4233	69	85522	0,8638376	0,97485823	
4	69	85522	1082	0,132523646	1081,867476	84440,5558	70	84440	0,82270247	0,97203806	Ecart de la prime unique pure
5	70	84440	1189	0,145629034	1188,854371	83251,7014	71	83251	0,78352617	0,96866032	0,000016007
6	71	83251	1315	0,161061547	1314,838938	81936,8625	72	81936	0,7462154	0,96487406	
7	72	81936	1452	0,177841344	1451,822159	80485,0403	73	80484	0,71068133	0,96054097	
8	73	80484	1604	0,196458344	1603,803542	78881,2368	74	78880	0,67683936	0,95547955	
9	74	78880	1776	0,217524949	1775,782475	77105,4543	75	77104	0,64460892	0,94960705	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,24104116	1967,758959	75137,6954	76	75136			1,454330657
	76	75136	75136	9,202677128	75126,79732	10,8980489					

-----Table 4-----



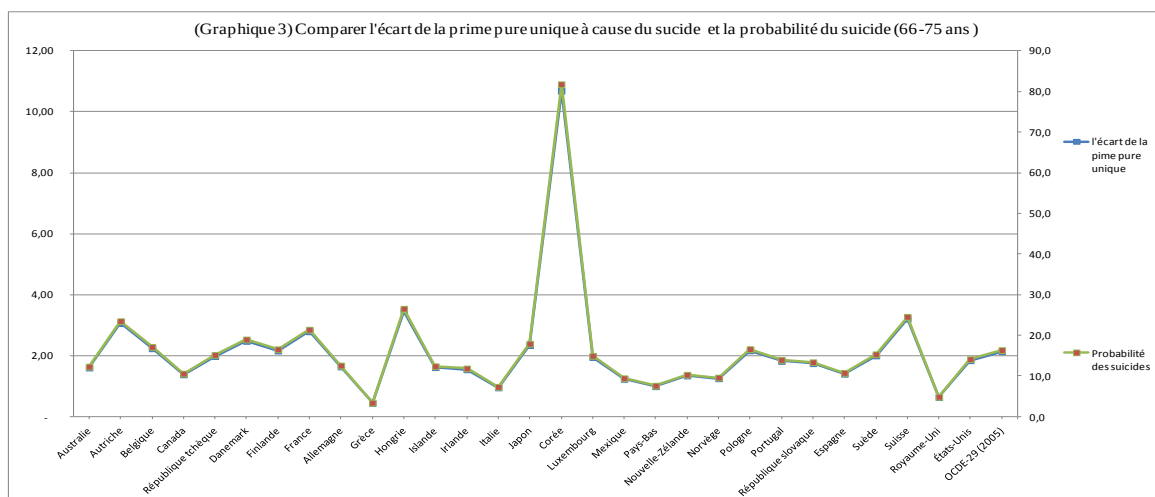
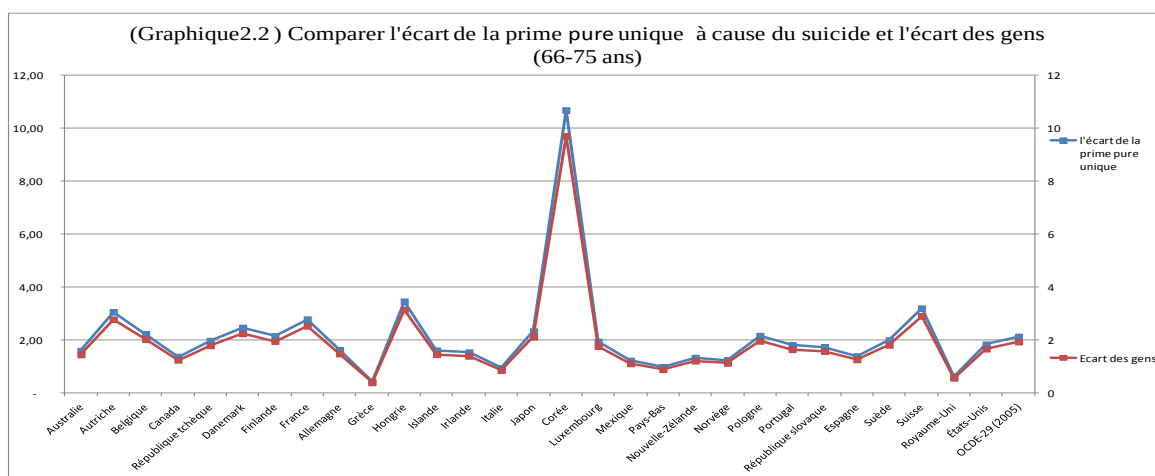
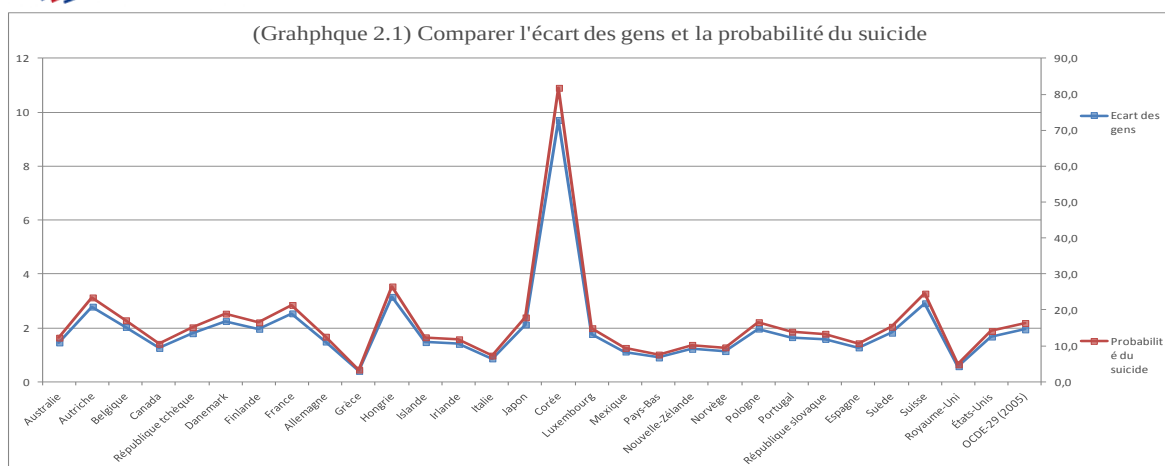
Autriche	23,4					Homme et femme depuis 66-75 ans					La prime unique pure
	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
Années	65	88978	752	0,176284234	751,8237158	88226,1763	66	88226	1	0,9815673	7,863169709
0											
1	66	88226	817	0,191521568	816,8084784	87409,3678	67	87409	0,95238095	0,97960618	
2	67	87409	896	0,210040789	895,7899592	86513,5778	68	86513	0,90702948	0,97722409	
3	68	86513	991	0,232310739	990,7676893	85522,8102	69	85522	0,8638376	0,97485968	
4	69	85522	1082	0,253643006	1081,746357	84441,0638	70	84440	0,82270247	0,9720397	Ecart de la prime unique pure 0,000030636
5	70	84440	1189	0,278726002	1188,721274	83252,3425	71	83251	0,78352617	0,96866218	
6	71	83251	1315	0,308262988	1314,691737	81937,6508	72	81936	0,7462154	0,96487617	
7	72	81936	1452	0,3403786	1451,659621	80485,9912	73	80484	0,71068133	0,96054339	
8	73	80484	1604	0,37601052	1603,623989	78882,3672	74	78880	0,67683936	0,95548233	
9	74	78880	1776	0,41633085	1775,583669	77106,7835	75	77104	0,64460892	0,94961027	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide) 2,783509295
	75	77104	1968	0,46133959	1967,53866	75139,2448	76	75136			
	76	75136	75136	17,61342045	75118,38658	20,8582693					

Selon les tables au-dessus, on pourrait les cumuler, et selon la prime unique pure dans les pays différents, et comparer la prime unique pure dans **l'hypothèse 1**, on pourrait calculer l'écart de la prime unique pure entre **l'hypothèse 2** et **l'hypothèse 1** (cet écart vient de tous les hommes qui n'ont pas choisir de suicide), on l'appelle « Ecart de la prime unique pure ». On pourrait utiliser **l'hypothèse 3** : **si le capital dans une entreprise d'assurance est 100 000€** (dans la comptabilité d'assurance), On pourrait calculer « l'augmentation de la prime unique pure à cause de **l'hypothèse 2** ». On pourrait cumuler « Ecart des gens » à cause de **l'hypothèse 2**, à droite dans le **Table 5**, on cumule la probabilité du suicide. Donc on pourrait obtenir ces deux groupes de variables, et ils ont des grandes relations. Selon la théorie de l'économétrie que nous avons déjà présentée, on pourrait tester ci-dessous :

La prime pure unique sans suicide	7,863139073	Ecart de la prime pure unique	Capital	L'écart de la prime pure unique à cause du suicide	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)	Probabilité des suicides
Australie	7,86315508	0,000016007	100 000	1,6	1,454330657	12,2
Autriche	7,863169709	0,000030636		3,06	2,783509295	23,4
Belgique	7,863161407	0,000022334		2,23	2,029179715	17,1
Canada	7,863152832	0,000013758		1,38	1,250054104	10,5
République tchèque	7,863158841	0,000019768		1,98	1,796060151	15,1
Danemark	7,863163815	0,000024741		2,47	2,247935548	18,9
Finlande	7,863160647	0,000021574		2,16	1,960119526	16,5
France	7,863166965	0,000027891		2,79	2,534138399	21,3
Allemagne	7,863155435	0,000016361		1,64	1,486524763	12,5
Grèce	7,863143461	0,000004388		0,44	0,398641867	3,4
Hongrie	7,8631737	0,000034626		3,46	3,146059142	26,5
Islande	7,863155218	0,000016145		1,61	1,466886769	12,4
Irlande	7,863154492	0,000015418		1,54	1,40087556	11,8
Italie	7,863148559	0,000009486		0,95	0,861840644	7,3
Japon	7,863162448	0,000023374		2,34	2,123729271	17,9
Corée	7,863245918	0,000106845		10,68	9,708111677	81,8
Luxembourg	7,863158531	0,000019458		1,95	1,76789856	14,9
Mexique	7,863151352	0,000012279		1,23	1,11563346	9,4
Pays-Bas	7,86314894	0,000009867		0,99	0,896481854	7,5
Nouvelle-Zélande	7,863152459	0,000013385		1,34	1,216127981	10,2
Norvège	7,863151553	0,000012479		1,25	1,133839762	9,5
Pologne	7,863160719	0,000021645		2,16	1,966651545	16,6
Portugal	7,863157246	0,000018173		1,82	1,651147359	13,9
République slovaque	7,8631565	0,000017426		1,74	1,583310659	13,3
Espagne	7,863153042	0,000013969		1,4	1,269156926	10,7
Suède	7,863159042	0,000019969		2	1,814304195	15,3
Suisse	7,863171101	0,000032028		3,2	2,90998483	24,5
Royaume-Uni	7,863145373	0,000006299		0,63	0,572339296	4,8
États-Unis	7,863157477	0,000018403		1,84	1,672058036	14,1
OCDE-29 (2005)	7,863160409	0,000021336		2,13	1,938514881	16,3

Table 5





On pourrait analyser la situation de l'Australie, l'écart de la prime pure unique et l'écart du nombre des gens à cause de **l'hypothèse 2**, et après on pourrait comparer avec tous les autres pays (les Tables dans l'annexe 2).

Selon le Table de mortalité TV-88-90, nous allons voir que le nombre d'individus (**Table 4**) de l'âge de 65 ans est **88978** et que ceux de l'âge de 66 ans est **88226**, on obtient que le nombre de la mortalité entre l'âge de 65 et 66 ans est **752**. Selon la probabilité du suicide gé-



nérale dans le pays Australie (et avec **l'hypothèse 2**), le nombre du suicide égale **0.092105159**. Il présente : s'il y a 752 personnes mortes de l'âge 65 ans dans le pays Australie, le nombre de la mortalité à cause du suicide est **0.092105159**. Si tous les hommes n'ont pas choisi le suicide, donc le nombre de la mortalité dans le pays Australie entre l'âge 65 et 66 ans est égale à **751,9078948**, donc le nombre de vivant de l'âge 66 ans (dans **l'hypothèse 2**) égale **88226,092**. Ce chiffre est plus que **88226 dans l'âge 66 ans (Hypothèse 1)**. Selon la même méthode, on pourrait obtenir le nombre de vivant dans 10 ans (dans **l'hypothèse 2** d'âge), jusqu'à 75 ans, égale **77105,454**, c'est plus que (**l'hypothèse 1**) **77104**. On pourrait obtenir **l'écart des gens**, si tous les hommes entre l'âge de 66 et 75 ans en Australie, n'ont pas choisi le suicide, donc le nombre de survivant égale **1,454330657**, on l'appelle « **Écart des gens à cause du fait qu'ils n'ont pas choisi de suicide** ».

Ceci est **dans l'hypothèse 2** : tous les hommes qui ont choisi le suicide (en réalité), avant qu'ils aient choisi le suicide, par exemple pour leur religion, leurs familles ou l'éducation psychologique, etc. En fin, ce groupe de gens qui ont décidé d'abandonner leur projet de suicide, donc ce groupe de gens est survivant. Selon l'équation du (1.3), on pourrait obtenir la nouvelle prime pure unique dans **l'hypothèse 2** égale **7.86315508**. Comparer **l'hypothèse 1** (Table 2), on pourrait obtenir l'écart de la prime pure unique à cause de tous les hommes qui n'ont pas choisi de suicide, nous allons l'appeler « **Écart de la prime pure unique** », qui est égale à **0.000016007**, donc l'augmentation de la prime pure unique a suivi l'augmentation des gens. La même méthode de calcul dans le pays Autriche, le nombre du suicide est 23.4 dans le nombre de la mortalité de 100 000 personnes. C'est plus que l'Australie, donc on pourrait comparer « **Écart des gens n'ayant pas choisi du suicide** » égale **2.783509295**, c'est plus que ceux du pays Australie, et « L'écart de la prime pure unique » égale 0.000030636, ce qui est plus que l'Australie, on pourrait comparer tous les autres pays (les autres Tables dans l'annexe 2).

Mais il existe une question intéressante, plus il a des gens qui n'ont pas choisi le suicide, plus grand est le nombre des gens au totale dans ce pays, la prime pure unique va en augmentant de plus en plus. En revanche, plus il a de gens qui n'ont pas choisi le suicide et qu'il y'a moins de gens au total dans ce pays, la prime pure unique diminue. En réalité, dans cette situation selon notre hypothèse, la clé de la raison vient du changement de la variable de la probabilité du suicide. En général, si la probabilité du suicide augmente, le nombre des gens diminue (dans la situation de suicide réalisé), la tarification de la prime est obligé de descendre, c'est une règle, sinon l'entreprise d'assurance va perdre. On pourrait regarder le Graphique 2.1 et Graphique 2.2, la tendance de la probabilité du suicide va suivre la tendance de l'écart des gens ; la tendance de l'écart des gens va suivre la tendance de l'écart de la prime pure unique. Mais si on fait une recherche scrupuleuse et compare le Graphique 3, la probabilité du suicide va suivre l'écart de la prime pure unique. On va trouver le Graphique 2.1 et 2.2, ils ont tous des petits écarts entre la ligne rouge et la ligne bleue, et le Graphique 3, il ne présente pas des petit écart à l'exception du pays États-Unis. Ce résultat pourrait présenter que la relation des deux variables entre Graphique 3 est plus proche que la relation des deux variables dans les graphique 2.1 et 2.2. Mais ce résultat ne peut pas découvrir la réalité du suicide dans les



pays, car on a utilisé **l'hypothèse 2**. Et au moins selon ce groupe d'hypothèse et les résultats de ces graphiques, on pourrait découvrir le domaine d'assurance **dans un pays**. On a besoin de rechercher la probabilité du suicide dans tous les groupes d'âge. Par exemple, la situation dans un pays Corée (Graphique 3), selon **l'hypothèse 2**, si tous les hommes au milieu du nombre de la mortalité entre 65 et 74 ans qui n'ont pas choisi le suicide, le nombre de survivant va augmenter. C'est très clair dans le pays de Corée, et la prime pure unique va se suivre. Mais en même temps, on va réfléchir à une question : dans le domaine de l'assurance du pays différents, est-ce qu'on pourrait avoir le même niveau de la prime pure unique dans tous les pays différents. Si on va avoir le même niveau de la tarification de la prime pour tous les pays entre l'âge de 66 et 75 ans, l'entreprise d'assurance a beaucoup d'incertitude et de risque, on pourrait comparer le pays de Grèce et le pays de Corée du Sud.

- **Commentaire : Pour comparer le niveau du risque entre la Corée et la Grèce.**

Le nombre de vivant (**l'hypothèse 1**) est la même entre les femmes et les hommes, le nombre de la population et le nombre de la mortalité entre l'âge de 66 et 75 ans (**l'hypothèse 2**) dans les deux pays sont la même. Et seulement la probabilité du suicide est différente dans les deux pays. Donc le risque de l'entreprise de l'assurance de Corée est plus que la Grèce. Parce qu'en réalité, tous les hommes ont déjà choisi le suicide au milieu du nombre de la population de la mortalité. L'amplitude de la prime pure unique va descendre en fonction de l'amplitude de la réduction des gens. Donc soit l'entreprise d'assurance pourrait voir ce risque et prévoir d'avance pour ce risque dans le groupe de l'âge différent, donc il va augmenter son évaluation maximale du risque, par exemple changer le taux de technique, ou augmenter la cotisation, soit l'entreprise d'assurance n'a pas encore su ce risque, donc elle est obligée d'accepter cette incertitude, et se tenir dans la situation passive.

C'est d'un phénomène dans le domaine de la sociologie et de la socio-économique. Mais il y a un impact attendu sur l'assurance d'un pays. Bien que le taux du suicide soit un variable aléatoire, ce n'est pas facile de provoquer de l'attention. Mais après avoir comparer les taux du suicide dans tous les pays et dans des groupes d'âges différents, il a déjà été présenté la taille du risque dans le domaine de l'assurance d'un pays, et en effet, il a l'impact attendu sur l'économie aussi, nous allons présenter après le cas de la mortalité infantile. La même situation dans les autres pays, on pourrait voir et comparer dans l'annexe 2.

➤ **Introduction simple de la modélisation statistique**

En réalité la variable du suicide, c'est d'une variable aléatoire. Le manque de connaissance, la procédure d'abstraction accomplie pendant la modélisation, les erreurs des mesures rendent souvent une représentation déterministe de la réalité trop limitée. Il est important donc représenter à l'intérieur de notre modèle l'incertitude et être capable de la tenir en considération pendant la simulation.



Les techniques de simulation Monte-Carlo sont utilisées pour simuler des systèmes déterministes avec des paramètres ou des entrées stochastiques.

« Nous avons l'expression de l'espérance mathématique d'une fonction p de variable aléatoire K , résultant du théorème de transfert, selon l'équation :

$$G = E(p(K)) = \int g(k) f_k(k) dk$$

Où f_k est une fonction de densité sur le support $[a ; b]$. Il est fréquent de prendre une distribution uniforme sur $[a ; b]$:

$$f_k(k) = \frac{1}{b-a}$$

Cette méthode pourrait calculer la probabilité discrète en sommant grâce à mesure v discrète. Et l'échantillon $(k_1, k_2, \dots, k_N)$. De la loi K (donc d'après la densité f_k) sur le support $[a ; b]$, et de calculer un nouvel estimateur de G dit de Monte-Carlo, à partir de cet échantillon. La loi des grands nombres suggère de construire cet estimateur à partir de la moyenne empirique :

$$\bar{g}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g(k_i),$$

C'est un estimateur sans biais de l'espérance. C'est l'estimateur de Monte-Carlo. On va remplacer l'échantillon par un ensemble de valeurs prises dans le support d'une intégrale, et de la fonction à intégrer, nous pouvons créer une approximation de sa valeur, construire statiquement.

Le type d'estimation sans biais, comme cette équation :

On va faire aussi quantifier la précision de cette estimation, via la variance de $\bar{g}_N$. Si l'échantillon est supposé des Variables indépendantes et identiquement distribuées (iid), cette variance a souvent été estimée par la variance empirique.

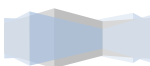
$$S_{g(k)}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (g(k_i) - \bar{g}_N)^2 \approx \delta_g^2$$

Avec $\delta_g^2 = E(g^2(K)) - E(g(K))^2 = \int_{\Omega} g^2(k) f_k(k) dk - G^2$

Par le théorème central limite, donc la variable est :

$$Z = \frac{\bar{g}_N - G}{\frac{\delta_g}{\sqrt{N}}} \equiv N(0 ; 1)$$

Cette variable est centrée et réduite, qui suit approximativement la loi normale centrée réduite, ou loi de Gauss. Il pourrait créer des intervalles de confiance, et remplacer G par $\bar{g}_N$. Si cette



erreur est dénotée e_n , le niveau de risque α est : $|e_n| \leq z_{1-\alpha/2} \frac{\delta g}{\sqrt{N}}$ Avec de la probabilité $1-\alpha$. Le réel $z_{1-\alpha/2}$ est le quantile de la loi normale centre réduit. »⁴

➤ Résultat :

Dans le cas du suicide, on ne peut pas trouver le nombre de la population et le nombre de la mortalité entre chaque groupe d'âge dans tous les pays. En effet, il faut avoir les deux variables, comme la distribution de la population et la distribution de la mortalité dans chaque groupe d'âge, donc c'est possible d'obtenir l'impact attendu sur le domaine d'assurance dans tous les pays. Nous n'avons pas encore présenté dans ce mémoire, notre but est : l'intérêt et l'importance de la variable de la probabilité du suicide qui a l'impact attendu sur l'assurance dans un pays.

IV. Présentation des variables pour le cas de la mortalité infantile dans les pays de l'OCDE.

1) Revenu national net par habitant⁵ dans les pays de l'OCDE.

«Parmi les différents indicateurs présents dans le système des comptes nationaux (SCN), le revenu national net (RNN) par habitant est celui qui permet le mieux la comparaison entre pays du bien-être économique. Le RNN se définit comme le produit intérieur brut (PIB) plus les revenus nets des salaires et investissements à l'étranger, moins l'amortissement du capital fixe (habitations, bâtiments, équipement, matériel de transport et infrastructure physique) par usure et obsolescence. Toutefois, les estimations du RNN par habitant sont sujettes à plus d'incertitudes que celles du PIB par habitant, indicateur du revenu national le plus couramment utilisé, du fait des difficultés de mesure des flux internationaux de revenus et de l'amortissement du capital fixe.

Pour les comparaisons entre pays, les mesures du RNN en monnaie nationale sont converties en une unité commune basée sur les parités de pouvoir d'achat (PPA). Ces estimations indiquent quelle somme en monnaie nationale permet d'acheter dans chaque pays le même panier de biens et services qu'un dollar (USD) aux Etats-Unis. Ces estimations des PPA sont calculées par l'OCDE et Eurostat en comparant les prix d'environ 2 500 articles dans différents pays (Schreyer et Koechlin, 2002). Le RNN par habitant s'obtient en divisant le RNN par le nombre d'habitants, ce qui comprend aussi bien les individus qui vivent dans des ménages privés que ceux qui vivent dans des institutions collectives. Les estimations du RNN et

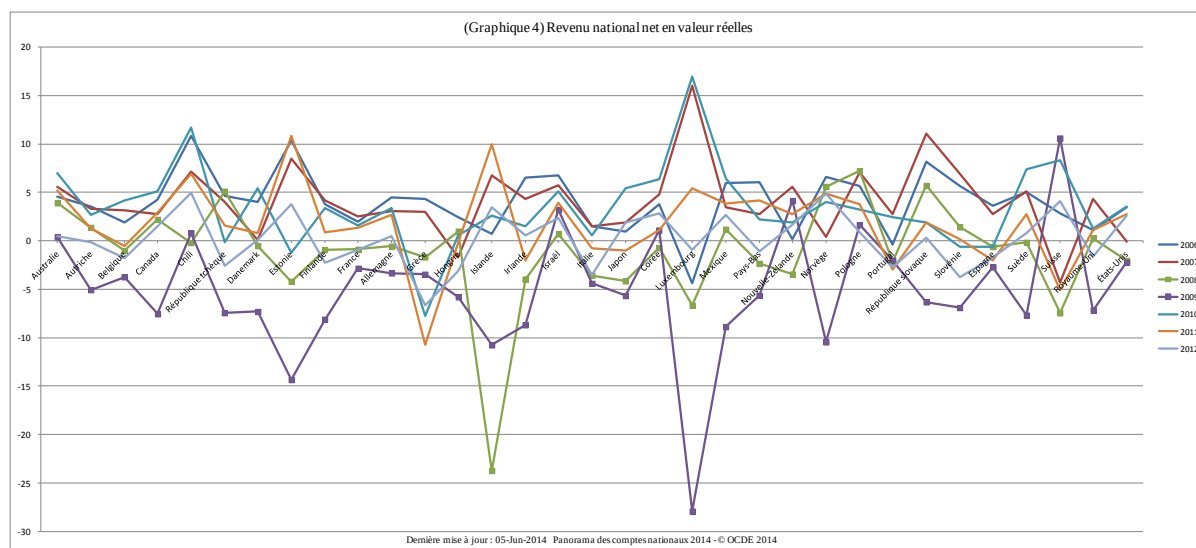
⁴ https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo

⁵ http://www.oecdilibrary.org/search?option1=titleAbstract&option2=&value2=&option3=&value3=&option4=&value4=&option5=&value5=&option6=&value6=&option7=&value7=&option8=&value8=&option9=&value9=&option10=&value10=&option11=&value11=&option12=&value12=&option13=&value13=&option14=&value14=&option15=&value15=&option16=&value16=&option17=&value17=&option22=excludeKeyTableEditions&value22=true&option18=sort&value18=&form_name=quick&discontin=factbooks&option23=excludeImpri ntType&value23=http%3A%2F%2Foced.metastore.ingenta.com%2Fns%2FIGO&option21=discontinued&value21=true&value1=revenu+national+net



des PPA sont toutes deux affectées d'erreurs statistiques: de ce fait, les différences de RNN entre pays qui ne dépassent pas 5% ne sont pas jugées significatives. »⁶

Revenu national net	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Australie	4,533383752	5,580044724	3,922448767	0,390931573	7,02226897	5,227621229	0,455580347
Autriche	3,56036692	3,327369818	1,380834371	-5,056287979	2,710705927	1,261882573	-0,175580102
Belgique	1,931405455	3,177807637	-1,019440851	-3,727060215	4,169112243	-0,54649781	-1,771194516
Canada	4,277911515	2,757184364	2,207329955	-7,544561554	5,0857726	2,895734948	1,485129894
Chili	10,85875838	7,186961438	-0,191252182	0,839105511	11,73469913	6,890772063	4,986256035
République tchèque	4,629751601	4,055510136	5,11838826	-7,435007749	-0,110041697	1,596783919	-2,579183841
Danemark	4,01896499	0,073346958	-0,502675286	-7,30695	5,424673061	0,786492744	0,076272841
Estonie	10,36192077	8,522819674	-4,198403381	-14,34604614	-1,219200026	10,85641435	3,758700572
Finlande	3,811902735	4,165644914	-0,908474804	-8,112945206	3,356787173	0,916268263	-2,22391361
France	1,986704021	2,497028028	-0,878651286	-2,842802122	1,592248092	1,338291083	-0,888125122
Allemagne	4,502218276	3,050472185	-0,562880655	-3,321541755	3,419674598	2,720685697	0,507451321
Grèce	4,331226759	3,002280106	-1,674016591	-3,45773308	-7,786670126	-10,72321047	-6,652621965
Hongrie	2,451486757	-1,717700983	0,990674722	-5,78872888	0,53596602	-0,183881619	-3,153867269
Islande	0,722740806	6,787461445	-23,73600445	-10,75789345	2,604856814	9,968341127	3,457027123
Irlande	6,490301474	4,299474874	-3,956355144	-8,688403159	1,527820673	-2,012880982	0,580162439
Israël	6,727020801	5,728174002	0,727008236	3,22467126	5,117350627	3,905807821	2,401692742
Italie	1,507883962	1,479095858	-3,559937382	-4,02189403	0,547947036	-0,784075849	-3,491277928
Japon	0,964789383	1,916689837	-4,143571081	-5,666930963	5,39566803	-0,994612376	1,884933378
Corée	3,756028656	4,823268104	-0,722067421	1,104241465	6,379272119	1,131548595	2,807271961
Luxembourg	-4,385249971	16,02417921	-6,652703222	-27,92709785	16,94606349	5,405316083	-0,92962566
Mexique	5,970576861	3,499076648	1,191275818	-8,871649686	6,45449112	3,840148806	2,690367592
Pays-Bas	6,081269145	2,735880302	-2,340092806	-5,640511817	2,220129483	4,15094685	-1,056407598
Nouvelle-Zélande	0,142267585	5,565260369	-3,446876362	4,151113777	1,879996749	2,788929987	1,625199087
Norvège	6,589776286	0,440703902	5,610031106	-10,44707293	3,983823349	4,84361555	4,904692444
Pologne	5,676085235	7,090379489	7,229038413	1,668764799	3,271216238	3,753569253	0,890398322
Portugal	-0,355688263	2,781267394	-2,184183509	-2,005167761	2,418394546	-2,993166568	-2,732870611
République slovaque	8,187506758	11,04357229	5,713308919	-6,315505606	1,916432908	1,92265661	0,31053204
Slovénie	5,629188811	6,888456605	1,429930943	-6,906416611	-0,588975067	0,139495077	-3,769452971
Espagne	3,600453707	2,743294321	-0,600964908	-2,6938059	-0,579919701	-1,99595454	-1,734342767
Suède	5,00696505	5,101691006	-0,159390966	-7,683538835	7,419584567	2,8016399	0,763150894
Suisse	2,837532171	-4,326247585	-7,445745103	10,61129724	8,296272925	-5,04575776	4,123791263
Royaume-Uni	1,092501777	4,343044725	0,286437951	-7,171823769	1,24842934	1,107558768	-1,642581035
États-Unis	3,499921917	-0,087740226	-2,049126049	-2,21025302	3,511567305	2,765681936	2,607262962



⁶ <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8109012ec005.pdf?expires=1466839691&id=id&accname=guest&checksum=B2F1CBADACD2FC0FAA2CB158A0292022>



Selon le Graphique 2, on pourrait voir que le revenu national net a une forte chute en 2008 et en 2009, donc nous allons calculer et analyser cette baisse selon la variable de la mortalité infantile dans les pays différents.

2) Mortalité infantile⁷ dans les pays de l'OCDE.

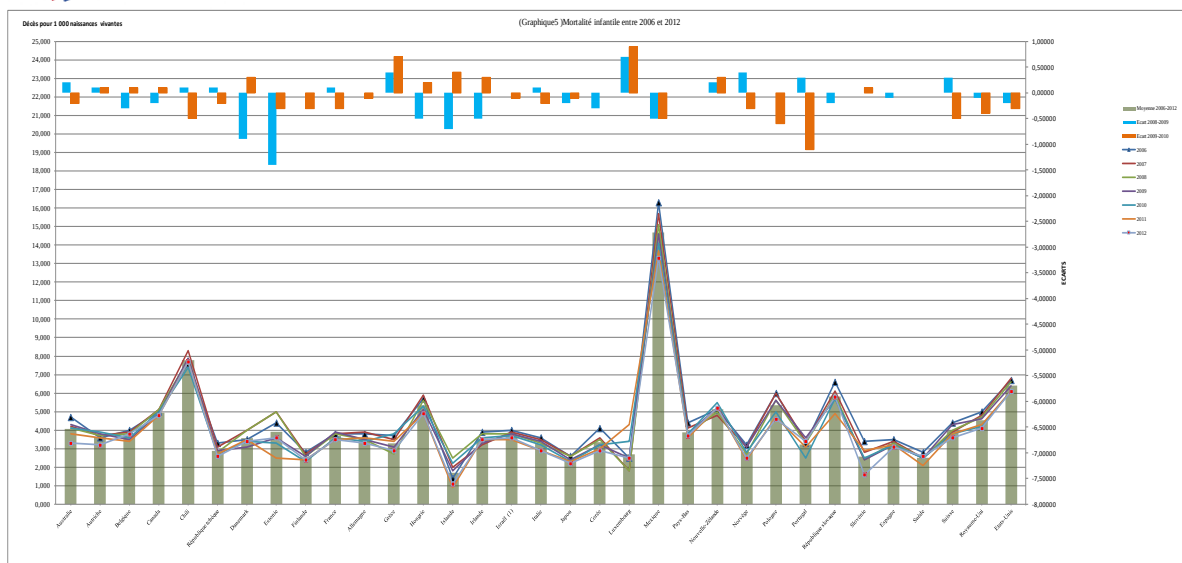
Le taux de mortalité infantile, qui mesure la proportion de décès parmi les enfants de moins d'un an, fournit une indication de l'influence de la situation économique et sociale des mères, de leurs environnements de vie, ainsi que les caractéristiques et de l'efficacité des systèmes de santé sur la santé des mères et des nouveau-nés.

Mortalité infantile (Décès pour 1 000 naissances vivantes)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne 2006- 2012	Ecart 2008- 2009	Ecart 2009-2010
Australie	4,7	4,2	4,1	4,3	4,1	3,8	3,3	4,071	0,20000	- 0,20000
Autriche	3,6	3,7	3,7	3,8	3,9	3,6	3,2	3,643	0,10000	0,10000
Belgique	4,0	3,9	3,8	3,5	3,6	3,4	3,8	3,714	-0,30000	0,10000
Canada	5,0	5,1	5,1	4,9	5,0	4,8	4,80	4,957	-0,20000	0,10000
Chili	7,6	8,3	7,8	7,9	7,4	7,7	7,70	7,771	0,10000	- 0,50000
République tchèque	3,3	3,1	2,8	2,9	2,7	2,7	2,6	2,871	0,10000	- 0,20000
Danemark	3,5	4,0	4,0	3,1	3,4	3,5	3,4	3,557	-0,90000	0,30000
Estonie	4,4	5,0	5,0	3,6	3,3	2,5	3,6	3,914	-1,40000	0,30000
Finlande	2,8	2,7	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	2,543	0,00000	- 0,30000
France	3,8	3,8	3,8	3,9	3,6	3,5	3,5	3,700	0,10000	- 0,30000
Allemagne	3,8	3,9	3,5	3,5	3,4	3,6	3,3	3,571	0,00000	- 0,10000
Grèce	3,7	3,5	2,7	3,1	3,8	3,4	2,9	3,300	0,40000	0,70000
Hongrie	5,7	5,9	5,6	5,1	5,3	4,9	4,9	5,343	-0,50000	0,20000
Islande	1,4	2,0	2,5	1,8	2,2	0,9	1,1	1,700	-0,70000	0,40000
Irlande	3,9	3,2	3,8	3,3	3,6	3,5	3,5	3,543	-0,50000	0,30000
Israël (1)	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,5	3,6	3,757	0,00000	- 0,10000
Italie	3,6	3,5	3,3	3,4	3,2	2,9	2,9	3,257	0,10000	- 0,20000
Japon	2,6	2,6	2,6	2,4	2,3	2,3	2,2	2,429	-0,20000	- 0,10000
Corée	4,1	3,6	3,5	3,2	3,2	3,0	2,9	3,357	-0,30000	-
Luxembourg	2,5	1,8	1,8	2,5	3,4	4,3	2,5	2,686	0,70000	0,90000
Mexique	16,3	15,7	15,1	14,6	14,1	13,7	13,3	14,686	-0,50000	- 0,50000
Pays-Bas	4,4	4,1	3,8	3,8	3,8	3,6	3,7	3,886	0,00000	-
Nouvelle-Zélande	5,1	4,8	5,0	5,2	5,5	5,2	5,20	5,143	0,20000	0,30000
Norvège	3,2	3,1	2,7	3,1	2,8	2,4	2,5	2,829	0,40000	- 0,30000
Pologne	6,0	6,0	5,6	5,6	5,0	4,7	4,6	5,357	0,00000	- 0,60000
Portugal	3,3	3,4	3,3	3,6	2,5	3,1	3,4	3,229	0,30000	- 1,10000
République slovaque	6,6	6,1	5,9	5,7	5,7	4,9	5,8	5,814	-0,20000	-
Slovénie	3,4	2,8	2,4	2,4	2,5	2,9	1,6	2,571	0,00000	0,10000
Espagne	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,271	-0,10000	-
Suède	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,1	2,6	2,500	0,00000	-
Suisse	4,4	3,9	4,0	4,3	3,8	3,8	3,6	3,971	0,30000	- 0,50000
Royaume-Uni	5,0	4,8	4,7	4,6	4,2	4,3	4,1	4,529	-0,10000	- 0,40000
Etats-Unis	6,7	6,8	6,6	6,4	6,1	6,1 (e)	6,10	6,400	-0,20000	- 0,30000

7

http://www.oecdlibrary.org/search?option1=titleAbstract&option2=&value2=&option3=&value3=&option4=&value4=&option5=&value5=&option6=&value6=&option7=&value7=&option8=&value8=&option9=&value9=&option10=&value10=&option11=&value11=&option12=&value12=&option13=&value13=&option14=&value14=&option15=&value15=&option16=&value16=&option17=&value17=&option22=excludeKeyTableEditions&value22=true&option18=sort&value18=&form_name=quick&discontin=factbooks&option23=excludeImprintType&value23=http%3A%2F%2Foced.metastore.ingenta.com%2Fns%2FIGO&option21=discontinued&value21=true&value1=la+mortalit%C3%A9+infantile



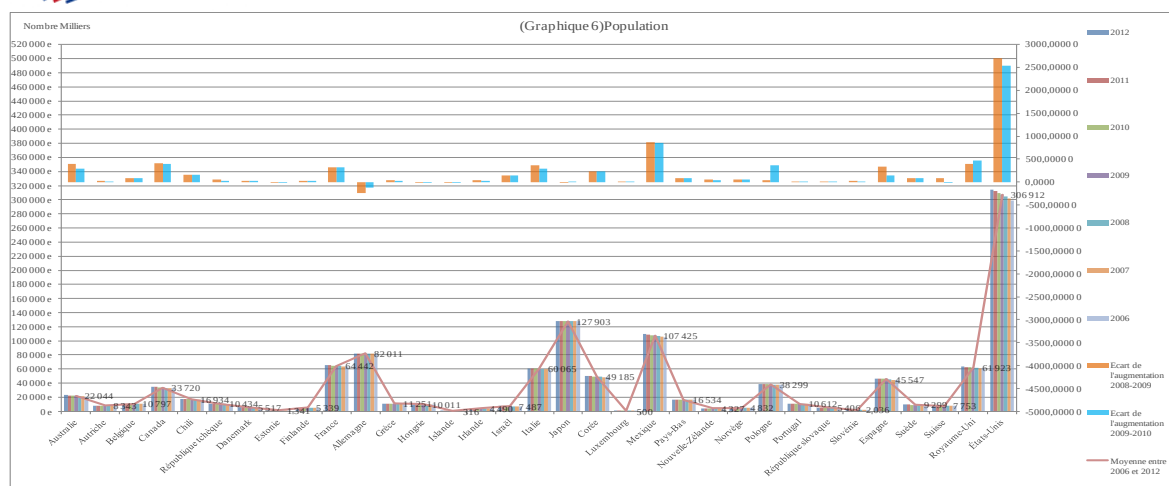


3) La population dans les pays de l'OCDE.⁸

Population au total	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne entre 2006 et 2012	Ecart de la population 2008-2009	Ecart de la population 2009-2010
Australie	20 871	21 261	21 728	22 129	22 427	22 761	23 128 e	22 044	400,5670 0	298,0670 0
Autriche	8 268	8 295	8 322	8 341	8 361	8 389	8 426	8 343	19,9420 0	19,5860 0
Belgique	10 543	10 622	10 707	10 790	10 883	10 978	11 054	10 797	83,0000 0	93,0000 0
Canada	32 576	32 930	33 319	33 730	34 126	34 483	34 879 e	33 720	410,5920 0	396,4910 0
Chili	16 433	16 598	16 763	16 929	17 094	17 268	17 450	16 934	165,3983 40	165,4083 30
République tchèque	10 267	10 323	10 430	10 491	10 517	10 497	10 511	10 434	61,8000 0	25,7550 0
Danemark	5 437	5 460	5 492	5 522	5 546	5 569	5 590	5 517	30,0000 0	24,0000 0
Estonie	1 345	1 342	1 341	1 340	1 340	1 340	1 340	1 341	-,5000 0	-,3000 0
Finlande	5 266	5 289	5 313	5 339	5 363	5 387	5 413	5 339	25,5000 0	24,5000 0
France	63 393	63 781	64 133	64 459	64 781	65 115	65 433	64 442	325,5400 0	322,0100 0
Allemagne	82 366	82 263	82 120	81 875	81 757	81 779	81 917	82 011	-245,0000 0	-118,0000 0
Grèce	11 149	11 193	11 237	11 283	11 308	11 300	11 290	11 251	45,6830 0	24,8060 0
Hongrie	10 071	10 056	10 038	10 023	10 000	9 972	9 920	10 011	-15,5385 0	-22,6265 0
Islande	304	311	319	319	318	319	321	316	-,1090 0	-,1240 0
Irlande	4 270	4 400	4 496	4 539	4 560	4 577	4 590	4 490	43,1072 50	20,6287 50
Israël	7 082	7 211	7 343	7 484	7 622	7 764	7 906	7 487	140,7500 0	138,4000 0
Italie	58 942	59 375	59 832	60 193	60 483	60 724	60 905	60 065	360,5000 0	290,7000 0
Japon	127 839	127 980	128 046	128 034	128 043	127 831	127 547 e	127 903	-12,0000 0	9,0000 0
Corée	48 372	48 598	48 949	49 182	49 410	49 779	50 004	49 185	233,3000 0	228,4000 0
Luxembourg	473	481	489	498	508	519	532	500	9,0000 0	9,3000 0
Mexique	104 748	105 677	106 573	107 443	108 292	109 220 e	110 023 e	107 425	870,6100 0	848,6320 0
Pays-Bas	16 341	16 378	16 440	16 526	16 612	16 693	16 752	16 534	85,6945 0	86,2399 170
Nouvelle-Zélande	4 198	4 241	4 281	4 332	4 381	4 415	4 444	4 327	50,8000 0	49,0000 0
Norvège	4 661	4 706	4 769	4 827	4 889	4 953	5 019	4 832	58,0000 0	62,0000 0
Pologne	38 132	38 116	38 116	38 153	38 517	38 526	38 534	38 299	37,4800 0	363,3000 0
Portugal	10 584	10 608	10 622	10 632	10 637	10 622	10 579	10 612	10,0690 0	4,8640 0
République slovaque	5 391	5 397	5 406	5 418	5 430	5 398	5 406	5 406	11,8980 0	12,2150 0
Slovénie	2 008	2 019	2 022	2 042	2 049	2 053	2 057	2 036	19,6871 250	7,1611 250
Espagne	44 068	44 874	45 593	45 929	46 073	46 125	46 163	45 547	336,0760 0	143,3580 0
Suède	9 081	9 148	9 220	9 299	9 379	9 450	9 518	9 299	79,0000 0	79,5000 0
Suisse	7 558	7 619	7 711	7 801	7 786	7 869	7 930	7 753	90,0000 0	-14,8306 670
Royaume-Uni	60 584	60 986	61 398	61 792	62 262	62 735	63 705	61 923	394,0000 0	470,0000 0
États-Unis	298 818	301 696	304 543	307 240	309 776	312 036	314 278	306 912	2697,0000 0	2536,0000 0

⁸http://www.oecdlibrary.org/search?option1=titleAbstract&option2=&value2=&option3=&value3=&option4=&value4=&option5=&value5=&option6=&value6=&option7=&value7=&option8=&value8=&option9=&value9=&option10=&value10=&option11=&value11=&option12=&value12=&option13=&value13=&option14=&value14=&option15=&value15=&option16=&value16=&option17=&value17=&option22=excludeKeyTableEditions&value22=true&option18=sort&value18=&form_name=quick&discontin=factbooks&option23=excludeImprintType&value23=http%3A%2F%2Foced.metastore.ingenta.com%2Fns%2FIGO&option21=discontinued&value21=true&value1=population





Selon des données de la population dans les pays de l'OCDE entre l'année 2006 et 2012, on a calculé le chiffre de la moyenne et l'écart de la population entre l'année 2008 et 2009 et l'année 2009 et 2010. Dans cette table et ce graphique 4, nous avons vu qu'il y a une grande différences de population dans les pays différents. Et la population aux États-Unis est la plus élevée de tous les pays, cet écart est très claire. Est-ce qu'il y a de l'impact attendu sur l'assurance et l'économie du pays. Nous allons l'analyser ci après.

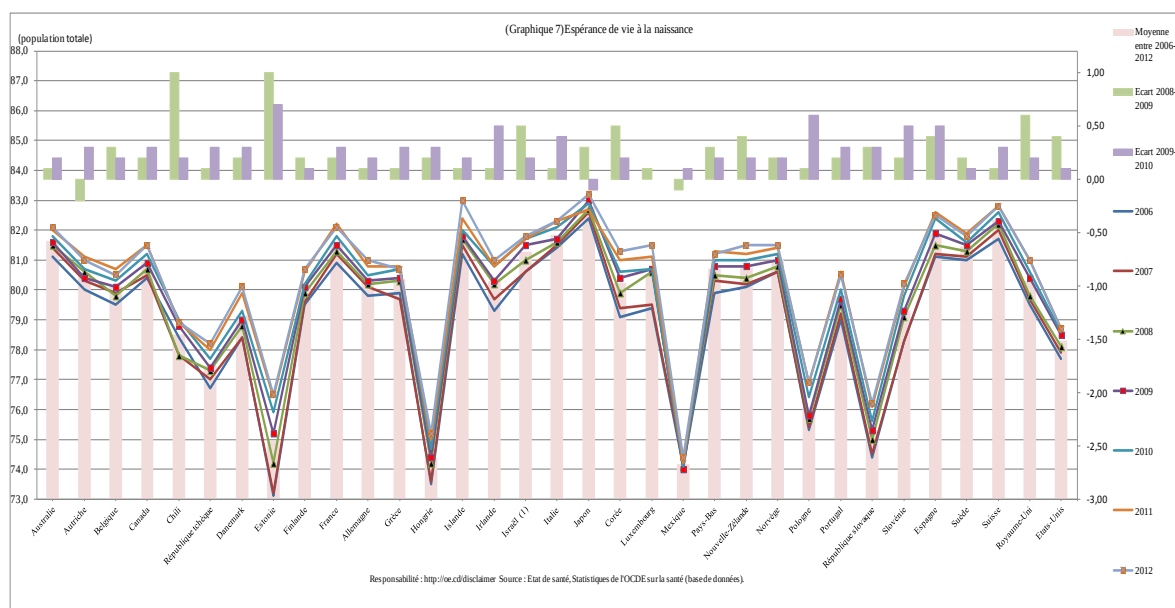
4) Espérance de vie à la naissance⁹ dans les pays de l'OCDE

L'espérance de vie à la naissance est un indicateur de l'état de santé général d'une population et permet des comparaisons fiables au fil du temps et entre différents pays.

⁹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_de_vie_%C3%A0_la_naissance



Espérance de vie à la naissance, population totale	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne entre 2006 et 2012	Ecart 2008-2009	Ecart 2009-2010
Australie	81,1	81,4	81,5	81,6	81,8	82,0	82,1	81,6	0,10	0,20
Autriche	80,0	80,3	80,6	80,4	80,7	81,1	81,0	80,6	-0,20	0,30
Belgique	79,5	79,9	79,8	80,1	80,3	80,70	80,5	80,1	0,30	0,20
Canada	80,4	80,5 (b)	80,7	80,9	81,2	81,5	81,50	81,0	0,20	0,30
Chili	78,4	77,8	77,8	78,8	79,0	78,9	78,90	78,5	1,00	0,20
République tchèque	76,7	77,0	77,3	77,4	77,7	78,0	78,2	77,5	0,10	0,30
Danemark	78,4	78,4	78,8	79,0	79,3	79,9	80,1	79,1	0,20	0,30
Estonie	73,1	73,2	74,2	75,2	75,9	76,4	76,5	74,9	1,00	0,70
Finlande	79,5	79,6	79,9	80,1	80,2	80,6	80,7	80,1	0,20	0,10
France	80,9	81,2	81,3	81,5	81,8	82,2	82,1	81,6	0,20	0,30
Allemagne	79,8	80,1	80,2	80,3	80,5	80,8	81,0	80,4	0,10	0,20
Grèce	79,9	79,7	80,3	80,4	80,7	80,8	80,7	80,4	0,10	0,30
Hongrie	73,5	73,6	74,2	74,4	74,7	75,0	75,20	74,4	0,20	0,30
Islande	81,2	81,5	81,7	81,8	82,0	82,4	83,0	81,9	0,10	0,20
Irlande	79,3	79,7	80,2	80,3	80,8	80,8	81,0	80,3	0,10	0,50
Israël (1)	80,6	80,6	81,0	81,50	81,7	81,7	81,8	81,3	0,50	0,20
Italie	81,4	81,5	81,6	81,7	82,1	82,3	82,3	81,8	0,10	0,40
Japon	82,4	82,6	82,7	83,0	82,9	82,7	83,2	82,8	0,30	-0,10
Corée	79,1	79,4	79,9	80,4	80,6	81,0	81,3	80,2	0,50	0,20
Luxembourg	79,4	79,5	80,6	80,7	80,7	81,1	81,50	80,5	0,10	0,00
Mexique	74,1	74,2	74,1	74,0	74,1	74,2	74,4	74,2	-0,10	0,10
Pays-Bas	79,9	80,3	80,5	80,8	81,0	81,3	81,2	80,7	0,30	0,20
Nouvelle-Zélande	80,1	80,2	80,4	80,8	81,0	81,2	81,50	80,7	0,40	0,20
Norvège	80,6	80,6	80,8	81,0	81,2	81,4	81,5	81,0	0,20	0,20
Pologne	75,3	75,4	75,7	75,8	76,4	76,90	76,9	76,1	0,10	0,60
Portugal	79,0	79,2	79,5	79,7	80,0	80,6	80,5	79,8	0,20	0,30
République slovaque	74,4	74,5	75,0	75,3	75,6	76,1	76,2	75,3	0,30	0,30
Slovénie	78,3	78,3	79,1	79,3	79,8	80,1	80,2	79,3	0,20	0,50
Espagne	81,1	81,2	81,5	81,9	82,4	82,6	82,5	81,9	0,40	0,50
Suède	81,0	81,1	81,3	81,5	81,6	81,9	81,8	81,5	0,20	0,10
Suisse	81,7	82,0	82,2	82,3	82,6	82,80	82,8	82,3	0,10	0,30
Royaume-Uni	79,5	79,7	79,8	80,4	80,6	81,0	81,0	80,3	0,60	0,20
Etats-Unis	77,7	77,9	78,1	78,5	78,6	78,70	78,70	78,3	0,40	0,10



Dans cette table de l'espérance de vie à la naissance, on a calculer la moyenne de donnée entre l'année 2006 et 2012. Dans chaque pays, il existe des écarts dans les années. Nous allons calculer l'écart entre l'année 2008 et 2009 et l'écart entre 2009 et 2010. Nous avons vu



qu'il existe une augmentation négative dans les pays différents entre l'année 2008 et 2010. Mais est-ce qu'il y a des impacts attendu sur l'assurance et l'économie du pays. Nous allons l'analyser ci-dessous.

V . Modéliser de la modalité infantile qui a l'impact attendu sur l'économie du pays.

Dans le domaine de la modélisation du macro-économiques, et plus généralement, Dans l'ensemble des modèle de l'anticipation, on espère anticiper les paramètres structurels d'une équation unique ou d'un group d'équations qui compose le termes d'anticipations. En général, les anticipations forment ce modèle. Par exemple dans notre modèle, il y a un groupe d'équations structurelles de macro-économie que nous allons utiliser, la prévision dans la situation de la mortalité infantile qui est déjà réalisé ou non, l'écart de cette variable a impact attendu sur l'économie du pays et sur le domaine de l'assurance. Donc il conduit à l'écart du revenu national net, cet écart se situe où? Il vient seulement de la variable de la mortalité infantile ou pas ? En Effet, il y a plus de variables à rechercher. Selon notre modèle, nous allons chercher et analyser des variables qui ont un impact attendu sur l'économie du pays, et Après nous allons tester des influences de chaque variable.

➤ « Présentation de la théorie de la modélisation macroéconomique

Selon la modélisation macroéconomique aux ETATS-UNIS, des années quarante au modèle de KLEIN-GOLDBERGER. La pensée keynésienne, il a déjà expliqué sous forme de schémas formalisés directement utilisables pour la spécification de modèles macroéconomiques quantitatifs. Nous allons observer des variables:

Selon le modèle de Klein-Goldberger (partiel) :

$$(1) C+I+G=Y+T+D$$

⇒ L'équation d'équilibre ressources-emplois : consommation + investissement + dépenses gouvernementales = produit national brut.

⇒ C : Consommation finale des ménages (en dollars 1939).

⇒ I : Investissement brut privé (productif et en logements) (en dollars 1939).

⇒ G : Dépenses du Gouvernement en biens et services (en dollars 1939).

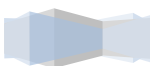
⇒ Y : Revenu national net au coût des facteurs (déflaté par l'indice général des prix).

⇒ T : Impôt liés à la production, nets des subventions d'exploitation (déflaté par l'indice général des prix).

⇒ D : Amortissement physique (déflaté par l'indice des prix de l'investissement) (1939=1).

$$(2) W1+W2+P+A1+A2=Y$$

⇒ L'équation d'équilibre de revenus : rémunération salariale privée+rémunération salariale publique + excédent brut d'exploitation privé non agricole + profit net agricole avant impôt + subventions agricoles = revenu national net.



- ⇒ W1 : Rémunération salariale dans le secteur privé (déflaté par l'indice général des prix).
- ⇒ W2 : Rémunération salariale des employés du Gouvernement (déflaté par l'indice général des prix).
- ⇒ P : Excédent brut d'exploitation des secteurs privé non agricole (déflaté par l'indice général des prix).
- ⇒ A1 : Profit net avant impôt des exploitants agricoles (déflaté par l'indice général des prix).
- ⇒ A2 : Subventions du Gouvernement en biens et services (en dollars 1939).

(3) $K - K_{-1} = I - D$

- ⇒ L'épargne des entreprises privées non agricoles.
- ⇒ K : Capital fixe en fin d'année existant dans le secteur privé, en sus de celui existant déjà en 1928 (en dollars 1939).

(4) $B - B_{-1} = SP$

- ⇒ (3) et (4) sont des identités relatives à l'accumulation du capital.
- ⇒ B : Épargne accumulée, disponible en fin d'année, dans les sociétés privées non agricoles, en sus de celle accumulée jusqu'en 1928 (déflaté par l'indice général des prix).
- ⇒ SP : Autofinancement net des sociétés privées non agricoles (déflaté par l'indice général des prix).

(5) $h \frac{w}{P} NW = W1 + W2$

- ⇒ C'est la coïncidence entre deux modes de calcul du salaire réel (durée*taux de salaire réel * employé = salaire réel).
- ⇒ W : Indice du taux de rémunération salariale horaire (1939=122.1).
- ⇒ p : Indice général des prix du produit national brut, 1939=100.
- ⇒ NW : Nombre de salariés (en millions de personnes).

(6) $C = .26 C_{-1} + .55(W1+W2-TW) + .41(P-TP-SP) + .34(A1+A2-TA) + .072 L^1_{-1} + .25NP - 22.26$

- ⇒ TW : Impôts, nets des transferts, attachés à la rémunération salariale (déflaté par l'indice général des prix).
- ⇒ TP : Impôts, nets des transferts, sur les revenus non salariaux non agricoles (déflaté par l'indice général des prix).
- ⇒ TA : Impôts, nets des transferts, attachés aux composantes de l'excédent brut d'exploitation du secteur privé agricole (déflaté par l'indice général des prix).
- ⇒ L1 : Actifs liquides détenus en fin d'année par les ménages (déflaté par l'indice général des prix).
- ⇒ NP : Population totale (en millions de personnes). »10

Selon les données statistiques sur le site <http://www.oecd-ilibrary.org>, on peut obtenir de ces données et présenter le niveau de la mortalité infantile dans les années 2006 et 2012. On

¹⁰ OUVRAGE : « MODELISATION MACROECONOMIQUE » auteurs : Patrick ARTUS Michel DELEAU Pierre MALGRANGE. Page 16-19.



va créer un modèle mathématique pour présenter bien l'impact du revenu national net entre l'année 2008 et 2010 à cause de la mortalité infantile durant 2008 et 2010.

- **Modélisation mathématique** ---- pour analyser l'impact attendu sur l'économie du pays, selon la mortalité infantile entre l'année 2008 et 2010.

Selon le nombre de la population entre 2008 et 2010. On pourrait calculer le nombre de la mortalité en 2008 et en 2009, l'équation ci-dessous :

Le nombre de la mortalité & Écart de la population (2008) = Population (2009) – Population (2008)

Le nombre de la mortalité & Écart de la population (2009) = Population (2010) – Population (2009)

La table ci-dessous :

Pays	Population (Milliers)2008	Population (Milliers) 2009	Population (Milliers) 2010	Population 2008*1000	2009*1000	2010*1000	Ecart de la population (nombre de la mortalité (2008)	Ecart de la population (nombre de la mortalité (2009)
Australie	21 728	22 129	22 427	21 728 151,00	22128718,0 0	22 426 785,00	400567,0 0	298067,0 0
Autriche	8 322	8 341	8 361	8 321 541,00	8341483,0 0	8 361 069,00	19942,0 0	19586,0 0
Belgique	10 707	10 790	10 883	10 707 000,00	10790000,0 0	10 883 000,00	83000,0 0	93000,0 0
Canada	33 319	33 730	34 126	33 319 098,00	33729690,0 0	34 126 181,00	410592,0 0	396491,0 0
Chili	16 763	16 929	17 094	16 763 473,33	16928871,6 70	17 094 280,00	165398,3 40	165408,3 30
République tchèque	10 430	10 491	10 517	10 429 692,00	10491492,0 0	10 517 247,00	61800,0 0	25755,0 0
Danemark	5 492	5 522	5 546	5 492 000,00	5522000,0 0	5 546 000,00	30000,0 0	24000,0 0
Estonie	1 341	1 340	1 340	1 340 900,00	1340400,0 0	1 340 100,00	-500,0 0	-300,0 0
Finlande	5 313	5 339	5 363	5 313 400,00	5338900,0 0	5 363 400,00	25500,0 0	24500,0 0
France	64 133	64 459	64 781	64 133 180,00	64458720,0 0	64 780 730,00	325540,0 0	322010,0 0
Allemagne	82 120	81 875	81 757	82 120 000,00	81875000,0 0	81 757 000,00	-245000,0 0	-118000,0 0
Grèce	11 237	11 283	11 308	11 237 068,00	11282751,0 0	11 307 557,00	45683,0 0	24806,0 0
Hongrie	10 038	10 023	10 000	10 038 188,00	10022649,5 0	10 000 023,00	-15538,5 0	-22626,5 0
Islande	319	319	318	319 355,00	319246,0 0	318 006,00	-109,0 0	-1240,0 0
Irlande	4 496	4 539	4 560	4 496 037,50	4539144,7 50	4 559 773,50	43107,2 50	20628,7 50
Israël	7 343	7 484	7 622	7 342 775,00	7483525,0 0	7 621 925,00	140750,0 0	138400,0 0
Italie	59 832	60 193	60 483	59 832 200,00	60192700,0 0	60 483 400,00	360500,0 0	290700,0 0
Japon	128 046	128 034	128 043	128 046 000,00	128034000,0 0	128 043 000,00	-12000,0 0	9000,0 0
Corée	48 949	49 182	49 410	48 948 700,00	49182000,0 0	49 410 400,00	233300,0 0	228400,0 0
Luxembourg	489	498	508	489 200,00	498200,0 0	507 500,00	9000,0 0	9300,0 0
Mexique	106 573	107 443	108 292	106 572 889,00	107443499,0 0	108 292 131,00	870610,0 0	848632,0 0
Pays-Bas	16 440	16 526	16 612	16 440 118,50	16525813,0 0	16 612 052,92	85694,5 0	86239,9 170
Nouvelle-Zélande	4 281	4 332	4 381	4 281 200,00	4332000,0 0	4 381 000,00	50800,0 0	49000,0 0
Norvège	4 769	4 827	4 889	4 769 000,00	4827000,0 0	4 889 000,00	58000,0 0	62000,0 0
Pologne	38 116	38 153	38 517	38 115 909,00	38153389,0 0	38 516 689,00	37480,0 0	363300,0 0
Portugal	10 622	10 632	10 637	10 622 413,00	10632482,0 0	10 637 346,00	10069,0 0	4864,0 0
République slovaque	5 406	5 418	5 430	5 405 860,00	5417758,0 0	5 429 973,00	11898,0 0	12215,0 0
Slovénie	2 022	2 042	2 049	2 021 972,38	2041659,5 0	2 048 820,63	19687,1 250	7161,1 250
Espagne	45 593	45 929	46 073	45 593 400,00	45929476,0 0	46 072 834,00	336076,0 0	143358,0 0
Suède	9 220	9 299	9 379	9 220 000,00	9299000,0 0	9 378 500,00	79000,0 0	79500,0 0
Suisse	7 711	7 801	7 786	7 711 000,00	7801000,0 0	7 786 169,33	90000,0 0	-14830,6 670
Royaume-Uni	61 398	61 792	62 262	61 398 000,00	61792000,0 0	62 262 000,00	394000,0 0	470000,0 0
États-Unis	304 543	307 240	309 776	304 543 000,00	307240000,0 0	309 776 000,00	2697000,0 0	2536000,0 0
Table mortalité infantile 1								



Selon la définition et la table du taux de la mortalité infantile dans les pays l'OCDE, on pourrait savoir la probabilité de la mortalité infantile dans une espérance de vie à la naissance:

⇒ La probabilité de la mortalité infantile dans une espérance de la vie à la naissance vivantes = le taux de mortalité infantile / **1000**

(La table a présente : Décès pour 1 000 naissances vivantes), et le nombre de la mortalité infantile égale :

⇒ Le nombre de la mortalité infantile (2008) = Espérance de vie à la naissance (2008) * La probabilité de la mortalité infantile dans une espérance de vie à la naissance (2008).

Hypothèse 1 : Si la mortalité infantile n'existe pas ;

Hypothèse 2 : **1 000 000 personnes** dans tous les pays pour le revenu national net par habitant différents → Le revenu national net par habitant * **1000 000**; (après on s'appelle **dans la situation de la mortalité infantile réalisé**)

Hypothèse 3 : Si $I + G = T + D$, donc → $C = Y$;

Hypothèse 4 :

- ✓ $.26C_{-1} = 100x$;
- ✓ $.55(W1+W2-TW) = 100x$;
- ✓ $.41(P-TP-SP) = 100x$;
- ✓ $.34(A1+A2-TA) = 100x$;
- ✓ $.072 L1_{-1} = 100x$;
- ✓ Donc au totale, il y a 500x;

Pour analyser l'influence de l'élément de la mortalité infantile dans l'économie du pays, nous allons faire **l'hypothèse 1 : si la mortalité infantile n'existe pas**, le nombre de mortalité va diminuer, et en même temps le nombre de la population va augmenter.

Par exemple, le nombre de la mortalité dans le pays Australie l'hypothèse 1 (2008) :

Nombre de la mortalité (2008) est : **400567,00**

Nombre de la mortalité infantile l'hypothèse 1 (2008) est : **0,33415**

Nombre de la mortalité dans l'hypothèse 1 (2008) est :

400566,66 585 (= 400567,00-0,33415).



Le nombre de la population va augmenter dans l'hypothèse 1 (2008) à : **21728 151,33415**.

Dans le même temps, on pourrait obtenir le nombre de la population dans l'hypothèse 1 (2009). Le résultat dans la Table de mortalité infantile 2 :

Pays	Mortalité infantile 2008 (Décès pour 1 000 naissances vivantes)	La probabilité de la mortalité infantile dans une espérance de vie à la naissance vivantes 2008	Espérance de vie à la naissance, population totale 2008	Nombre de la mortalité infantile (2008)	Nombre de la mortalité (Hypothèse la mortalité infantile n'est pas réalisé 2008)	Mortalité infantile 2009 (Décès pour 1 000 naissances vivantes)	La probabilité de la mortalité infantile dans une espérance de vie à la naissance vivantes 2009	Espérance de vie à la naissance, population totale 2009	Nombre de la mortalité infantile (2009)	Nombre de la mortalité (Hypothèse la mortalité infantile n'est pas réalisé 2009)	Le population dans hypothèse -- La mortalité infantile n'est pas réalisé (2008)	Le population dans hypothèse -- La mortalité infantile n'est pas réalisé (2009)
Australie	4,1	0,0041	81,5	0,33415	400566,66 585	4,3	0,0043	81,6	0,35088	298066,6491	21 728 151,33	22 128 718,35
Autriche	3,7	0,0037	80,6	0,29822	19941,70 178	3,8	0,0038	80,4	0,30552	19585,69448	8 321 541,30	8 341 483,31
Belgique	3,8	0,0038	79,8	0,30324	82999,69 676	3,5	0,0035	80,1	0,28035	92999,71965	10 707 000,30	10 790 000,28
Canada	5,1	0,0051	80,7	0,41157	410591,58 843	4,9	0,0049	80,9	0,39641	396490,6036	33 319 098,41	33 729 690,40
Chili	7,8	0,0078	77,8	0,60684	165397,73 316	7,9	0,0079	78,8	0,62252	165407,7075	16 763 473,94	16 928 872,29
République tchèque	2,8	0,0028	77,3	0,21644	61799,78 356	2,9	0,0029	77,4	0,22446	25754,77554	10 429 692,22	10 491 492,22
Danemark	4	0,004	78,8	0,3152	29999,68 480	3,1	0,0031	79	0,2449	23999,7551	5 492 000,32	5 522 000,24
Estonie	5	0,005	74,2	0,371	-500,37 10	3,6	0,0036	75,2	0,27072	-300,27072	1 340 900,37	1 340 400,27
Finlande	2,6	0,0026	79,9	0,20774	25499,79 226	2,6	0,0026	80,1	0,20826	24499,79174	5 313 400,21	5 338 900,21
France	3,8	0,0038	81,3	0,30894	325539,68 106	3,9	0,0039	81,5	0,31785	322009,6822	64 133 180,31	64 458 720,32
Allemagne	3,5	0,0035	80,2	0,2807	-245000,28 070	3,5	0,0035	80,3	0,28105	-118000,2811	82 120 000,28	81 875 000,28
Grèce	2,7	0,0027	80,3	0,21681	45682,78 319	3,1	0,0031	80,4	0,24924	24805,75076	11 237 068,22	11 282 751,25
Hongrie	5,6	0,0056	74,2	0,41552	-15538,91 552	5,1	0,0051	74,4	0,37944	-22626,87944	10 038 188,42	10 022 649,88
Islande	2,5	0,0025	81,7	0,20425	-109,20 425	1,8	0,0018	81,8	0,14724	-1240,14724	319 355,20	319 246,15
Irlande	3,8	0,0038	80,2	0,30476	43106,94 524	3,3	0,0033	80,3	0,26499	20628,48501	4 496 037,80	4 539 145,01
Israël	3,8	0,0038	81	0,3078	140749,69 220	3,8	0,0038	81,5 (b)	0,3097	138399,6903	7 342 775,31	7 483 525,31
Italie	3,3	0,0033	81,6	0,26928	360499,73 072	3,4	0,0034	81,7	0,27778	290699,7222	59 832 200,27	60 192 700,28
Japon	2,6	0,0026	82,7	0,21502	-12000,21 502	2,4	0,0024	83	0,1992	8999,8008	128 046 000,22	128 034 000,20
Corée	3,5	0,0035	79,9	0,27965	233299,72 035	3,2	0,0032	80,4	0,25728	228399,7427	48 948 700,28	49 182 000,26
Luxembourg	1,8	0,0018	80,6	0,14508	8999,85 492	2,5	0,0025	80,7	0,20175	9299,79825	489 200,15	498 200,20
Mexique	15,1	0,0151	74,1	1,11891	870608,88 109	14,6	0,0146	74	1,0804	848630,9196	106 572 890,12	107 443 500,08
Pays-Bas	3,8	0,0038	80,5	0,3059	85694,19 410	3,8	0,0038	80,8	0,30704	86239,60996	16 440 118,81	16 525 813,31
Nouvelle-Zélande	5	0,005	80,4	0,402	50799,59 80	5,2	0,0052	80,8	0,42016	48999,57984	4 281 200,40	4 332 000,42
Norvège	2,7	0,0027	80,8	0,21816	57999,78 184	3,1	0,0031	81	0,2511	61999,7489	4 769 000,22	4 827 000,25
Pologne	5,6	0,0056	75,7	0,42392	37479,57 608	5,6	0,0056	75,8	0,42448	363299,5755	38 115 909,42	38 153 389,42
Portugal	3,3	0,0033	79,5	0,26235	10068,73 765	3,6	0,0036	79,7	0,28692	4863,71308	10 622 413,26	10 632 482,29
République slovaque	5,9	0,0059	75	0,4425	11897,55 750	5,7	0,0057	75,3	0,42921	12214,57079	5 405 860,44	5 417 758,43
Slovénie	2,4	0,0024	79,1	0,18984	19686,93 516	2,4	0,0024	79,3	0,19032	7160,93468	2 021 972,56	2 041 659,69
Espagne	3,3	0,0033	81,5	0,26895	336075,73 105	3,2	0,0032	81,9	0,26208	143357,7379	45 593 400,27	45 929 476,26
Suède	2,5	0,0025	81,3	0,20325	78999,79 675	2,5	0,0025	81,5	0,20375	79499,79625	9 220 000,20	9 299 000,20
Suisse	4	0,004	82,2	0,3288	89999,67 120	4,3	0,0043	82,3	0,35389	-14831,02089	7 711 000,33	7 801 000,35
Royaume-Uni	4,7	0,0047	79,8	0,37506	39399,62 494	4,6	0,0046	80,4	0,36984	46999,6302	61 398 000,38	61 792 000,37
États-Unis	6,6	0,0066	78,1	0,51546	269699,48 454	6,4	0,0064	78,5	0,5024	253599,498	304 543 000,52	307 240 000,50

Table mortalité infantile 2

Selon les données dans la table du Revenu national net en valeur réelles entre l'année 2008 et 2010, nous allons faire **l'hypothèse 2, le revenu national net par habitant * 1000 000 personnes, on pourrait obtenir le revenu national net dans la situation de la mortalité infantile à déjà réalisé.** (Car nous avons téléchargé les données dans le tableaux de Revenu national net en valeur réelles, c'est des donnée par habitant). En même temps, on pourrait obtenir l'écart du Revenu national net en valeur réelles de 1 000 000 personnes dans la situation de la mortalité infantile déjà réalisé entre l'année 2008 et 2009 et l'année 2009 et 2010. Le résultat dans la Table mortalité infantile 3, ci-dessous :



Pays	Revenu national net par habitant 2008	Revenu national net par habitant 2009	2010	Hypothèse 2 Revenu national net par habitant en valeurs réelles * 1000000 personnes	Revenu national net * 1000000 réalisé (2008)	Revenu national net * 1000000 (2009)	Ecart de revenu national net (Mortalité infantile réalisé) 2008-2009	Revenu national net * 1000000 (2010)	Ecart de revenu national net (Mortalité infantile réalisé) 2009-2010
Australie	3,922448767	0,390931573	7,02226897	1000000	3922448,767	390931,5729	-3531517,195	7022268,97	6631337,397
Autriche	1,380834371	-5,056287979	2,710705927		1380834,371	-5056287,979	-6437122,349	2710705,927	7766993,906
Belgique	-1,019440851	-3,727060215	4,169112243		-1019440,851	-3727060,215	-2707619,364	4169112,243	7896172,459
Canada	2,207329955	-7,544561554	5,0857726		2207329,955	-7544561,554	-9751891,51	5085772,6	12630334,15
Chili	-0,191252182	0,839105511	11,73469913		-191252,1815	839105,5106	1030357,692	11734699,13	10895593,62
République tchèque	5,11838826	-7,435007749	-0,110041697		5118388,26	-7435007,749	-12553396,01	-110041,6972	7324966,051
Danemark	-0,502675286	-7,30695	5,424673061		-502675,2859	-7306950	-6804274,714	5424673,061	12731623,06
Estonie	-4,198403381	-14,34604614	-1,219200026		-4198403,381	-14346046,14	-10147642,76	-1219200,026	13126846,12
Finlande	-0,908474804	-8,112945206	3,356787173		-908474,8038	-8112945,206	-7204470,402	3356787,173	11469732,38
France	-0,878651286	-2,842802122	1,592248092		-878651,2856	-2842802,122	-1964150,836	1592248,092	4435050,214
Allemagne	-0,562880655	-3,321541755	3,419674598		-562880,6551	-3321541,755	-2758661,1	3419674,598	6741216,353
Grèce	-1,674016591	-3,45773308	-7,786670126		-1674016,591	-3457733,08	-1783716,489	-7786670,126	-4328937,046
Hongrie	0,990674722	-5,78872888	0,53596602		990674,7219	-5788728,88	-6779403,602	535966,0198	6324694,9
Islande	-23,73600445	-10,75789345	2,604856814		-23736004,45	-10757893,45	12978111	2604856,814	13362750,26
Irlande	-3,956355144	-8,688403159	1,527820673		-3956355,144	-8688403,159	-4732048,015	1527820,673	10216223,83
Israël	0,727008236	3,22467126	5,117350627		727008,2356	3224671,26	2497663,024	5117350,627	1892679,367
Italie	-3,559937382	-4,402189403	0,547947036		-3559937,382	-4402189,403	-842252,0207	547947,0357	4950136,438
Japon	-4,143571081	-5,666930963	5,39566803		-4143571,081	-5666930,963	-1523359,882	5395668,03	11062598,99
Corée	-0,722067421	1,104241465	6,379272119		-722067,4211	1104241,465	1826308,886	6379272,119	5275030,654
Luxembourg	-6,652703222	-27,92709785	16,94606349		-6652703,222	-27927097,85	-21274394,63	16946063,49	44873161,34
Mexique	1,191275818	-8,871649686	6,45449112		1191275,818	-8871649,686	-10062925,5	6454491,12	15326140,81
Pays-Bas	-2,340092806	-5,640511817	2,220129483		-2340092,806	-5640511,817	-3300419,011	2220129,483	7860641,301
Nouvelle-Zélande	-3,446876362	4,151113777	1,879996749		-3446876,362	4151113,777	7597990,139	1879996,749	-2271117,028
Norvège	5,610031106	-10,44707293	3,983823349		5610031,106	-10447072,93	-16057104,04	3983823,349	14430896,28
Pologne	7,229038413	1,668764799	3,271216238		7229038,413	1668764,799	-5560273,614	3271216,238	1602451,438
Portugal	-2,184183509	-2,005167761	2,418394546		-2184183,509	-2005167,761	179015,7482	2418394,546	4423562,307
République slovaque	5,713308919	-6,315505606	1,916432908		5713308,919	-6315505,606	-12028814,53	1916432,908	8231938,513
Slovénie	1,429930943	-6,906416611	-0,588975067		1429930,943	-6906416,611	-8336347,555	-588975,0673	6317441,544
Espagne	-0,600964908	-2,6938059	-0,579919701		-600964,9081	-2693805,9	-2092840,992	-579919,7006	2113886,199
Suède	-0,159390966	-7,683538835	7,419584567		-159390,9658	-7683538,835	-7524147,869	7419584,567	15103123,4
Suisse	-7,445745103	10,61129724	8,296272925		-7445745,103	10611297,24	18057042,34	8296272,925	-2315024,316
Royaume-Uni	0,286437951	-7,171823769	1,24842934		286437,9512	-7171823,769	-7458261,72	1248429,34	8420253,11
États-Unis	-2,049126049	-2,21025302	3,511567305		-2049126,049	-2210253,02	-161126,9718	3511567,305	5721820,325

Table mortalité infantile 3

(1) On retourne le modèle de KLEIN-GOLDBERGER, l'équation (1), $C+I+G=Y+T+D$,

Pour analyser bien la relation entre l'évolution de la population et l'économie dans un pays, on va faire l'hypothèse 3 : si $I + G = T + D$, donc

$$\Rightarrow C = Y.$$

$$\Rightarrow \text{Selon l'équation (6)} : C = .26C_{-1} + .55(W1+W2-TW) + .41(P-TP-SP) + .34(A1+A2-TA) + .072 L^{1-1} + .25NP -22.26;$$

$$\text{Donc } \Rightarrow Y = .26C_{-1} + .55(W1+W2-TW) + .41(P-TP-SP) + .34(A1+A2-TA) + .072 L^{1-1} + .25NP -22.26 ;$$

$\Rightarrow$ Pour comprendre bien la relation entre NP (Population totale) et C (Consommation finale des ménages), on va faire **l'hypothèse 4 :**

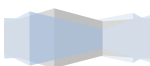


- ✓ $.26C_{-1} = 100x;$
- ✓ $.55(W1+W2-TW) = 100x ;$
- ✓ $.41(P-TP-SP) = 100x;$
- ✓ $.34(A1+A2-TA) = 100x;$
- ✓ $.072 L1_{-1} = 100x;$

➔ donc il ne reste que l'élément de « .25NP -22.26 ».

Dans **l'hypothèse 4**, on a ajouté un x dans les éléments de $.26C_{-1}$; $.55(W1+W2-TW)$; $.41(P-TP-SP)$; $.34(A1+A2-TA)$; $.072 L1_{-1}$. Car il existe un chiffre qu'on ne comprend pas, il n'a pas suivi le changement de la mortalité infantile dans **l'hypothèse 1** réalisé ou non réalisé dans la même année. Mais il existe réellement, la relation entre **l'écart 0.25* NP** dans la situation non réalisé et l'écart du revenu nationale net dans cette situation en 2008, on observe une grande relation, nous allons la présenter dans l'annexe 1 et continuer de présenter les équations :

- ⇒ **0.25*NP (déjà réalisé la mortalité infantile) 2008= 0.25* la population totale en 2008** (la population totale original) ; par exemple dans le pays Australie, $0.25* NP = 5432037.75000 = 21728151.33415 - 21728151.00$ (Table mortalité infantile 1) ;
- ⇒ **500 x = (Y - ,25NP + 22,26)** dans l'année 2008 réalisé la mortalité infantile (Y = C, et 500x dans la situation de la mortalité infantile déjà réalisé ou non réalisé, il ne change pas); par exemple dans le pays Australie,
 $500x = -1509566.72251 = (3922448.767 - 5432037.75000) + 22.26 ;$
- ⇒ **(3) x = (Y - ,25NP + 22,26) / 500** (2008 la mortalité infantile réalisé) ; par exemple dans le pays Australie, il égale -3019.133445 ;
- ⇒ **(4)** La même méthode, on pourrait obtenir 0.25* NP ; 500x et x dans l'année 2009 ;
- ⇒ **(5) Ecart X (réalisé 2009-2008) = x 2009- x2008** ; c'est dans la situation de la mortalité infantile déjà réalisé ; par exemple dans le pays Australie, il égale -7263.31789 = -10282.45133 - (-3019.133445) ;
- ⇒ **(6) Ecart NP (mortalité infantile en 2008 non réalisé) ;** ➔ c'est l'écart de population dans la situation de la mortalité infantile entre la réalisé et non réalisé en 2008 ; par exemple dans le pays Australie, il égale 0.334150 = $21728151.33415 - 21728151.00$;
- ⇒ **(7)Ecart ,25NP (mortalité infantile 2008 non réalisé) ➔ 0.25 * Ecart NP** ; par exemple dans le pays Australie, il égale 0.08353750 = $0.334150 * 0.25$;
- ⇒ **(8)Ecart 500*X (mortalité infantile 2008 non réalisé) ➔ 500* Ecart X (dans (5))** ; par exemple dans le pays Australie, il égale



$$-3631658.94459 = 500 * -7263.31789 ;$$

⇒ **(9) Ecart Y** (mortalité infantile 2008 non réalisé) → **(Ecart 500*X + Ecart ,25NP) – 22.26** ; par exemple dans le pays Australie, il égale à $-3631681.12106 = (-3631658.94459 + 0.08353750) - 22.26$;

⇒ **(10) Y 2008 (l'hypothèse 1, mortalité infantile 2008 non réalisé)**

→ = Revenu national net 2009 (dans l'hypothèse 2) – Ecart Y (9) ; **par** exemple dans le pays Australie, il égale à

$$= 4022612.69396 = \mathbf{390931.5729} - (-3631681.12106) .$$

↑
(Table mortalité infantile 3)

Donc on pourrait obtenir le Table mortalité infantile 4, ci-dessous :

Pays	0,25 * NP (déjà réalisé la mortalité infantile) 2008	500 x = (Y- ,25NP+22,26) 2008 réalisé	X =(Y- ,25NP+22,26)/500 (2008 réalisé minf)	0,25 * NP (réalisé la mortalité infantile) 2009	500 x (Y- ,25NP+22,26) 2009 réalisé mortalité infantile	X =(Y- ,25NP+22,26)/500 (2009 réalisé minf)	Ecart X (réalisé 2008-2009)	Ecart NP n'est pas réalisé minf 2008	Ecart ,25NP n'est pas réalisé mortalité infantile 2008	Ecart 500*X n'a pas réalisé mortalité infantile 2008	Ecart Y (n'a pas réalisé minf) 2008	Y 2008 nouvelle (n'a pas réalisé minf)
Australie	5432037,75	-1509566,723	-3019,13445	5 532 179,50	-5141225,66 710	-10282,45 133	-7263,31 789	0,33415	0,0835375	-3631658,94 459	-3631681,12 106	4022612,69 396
Autriche	2080385,25	-699528,6192	-1399,057238	2 085 370,75	-7141636,46 858	-14283,27 294	-12884,21 570	0,29822	0,074555	-6442107,84 937	-6442130,03 481	1385842,05 623
Belgique	2676750	-3696168,591	-7392,337182	2 697 500,00	-6424537,95 531	-12849,07 591	-5456,73 873	0,30324	0,07581	-2728369,36 430	-2728391,54 849	-998668,66 682
Canada	8329774,5	-6122422,285	-12244,84457	8 432 422,50	-15976961,79 435	-31953,92 359	-19709,07 902	0,41157	0,1028925	-9854539,50 979	-9854561,66 690	2310000,11 255
Chili	4190868,333	-4382098,254	-8764,196508	4 232 217,92	-3393090,14 695	-6786,18 029	1978,01 621	0,60684	0,15171	989008,10 708	988985,99 879	-149880,48 823
République tchèque	2607423	2510987,52	5021,97504	2 622 873,00	-10057858,48 858	-20115,71 698	-25137,69 202	0,21644	0,05411	-12568846,00 866	-12568868,21 455	5133860,46 596
Danemark	1373000	-1875653,026	-3751,306052	1 380 500,00	-8687427,74 012	-17374,85 548	-13623,54 943	0,3152	0,07088	-6811774,71 420	-6811796,89 540	-495153,10 471
Estonie	335225	-4533606,121	-9067,212242	335 100,00	-14681123,88 192	-29362,24 776	-20295,03 552	0,371	0,09275	-10147517,76 096	-10147539,92 821	-4198506,21 371
Finlande	1328350	-2236802,544	-4473,605088	1 334 725,00	-9447647,94 589	-18895,29 589	-14421,69 080	0,20774	0,051935	-7210845,40 211	-7210867,61 017	-902077,59 571
France	16033295	-16911924,03	-33823,84805	16 114 680,00	-18957459,86 187	-37914,91 972	-4091,07 167	0,30894	0,077235	-2045535,83 627	-2045558,01 903	-797244,10 284
Allemagne	20530000	-21092858,4	-42185,71679	20 468 750,00	-23790269,49 541	-47580,53 899	-5394,82 220	0,2807	0,070175	-2697411,10 029	-2697433,29 012	-624108,46 529
Grèce	2809267	-4483261,331	-8966,522662	2 820 687,75	-6278398,56 969	-12556,79 714	-3590,27 448	0,21681	0,0542025	-1795137,23 876	-1795159,44 455	-1662573,63 514
Hongrie	2509547	-1518850,018	-3037,700036	2 505 662,38	-8294368,99 514	-16588,73 799	-13551,03 795	0,41552	0,10388	-6775518,97 707	-6775541,13 319	986812,25 305
Islande	79838,75	-23815820,94	-47631,64188	79 811,50	-10837682,68 822	-21675,36 538	25956,27 650	0,20425	0,0510625	12978138,25 111	12978116,04 218	-23736009,49 040
Irlande	1124009,375	-5080342,259	-10160,68452	1 134 786,19	-9823167,08 674	-19646,33 417	-9485,64 966	0,30476	0,07619	-4742824,82 770	-4742847,01 151	-3945556,14 773
Israël	1835693,75	-1108663,254	-2217,326509	1 870 881,25	1353812,26 977	2707,62 454	4924,95 105	0,3078	0,07695	2462475,52 413	2462453,34 108	762217,91 869
Italie	14958050	-18517965,12	-37035,93024	15 048 175,00	-19450342,14 272	-38900,68 429	-1864,75 404	0,26928	0,06732	-932377,02 072	-932399,21 340	-3469790,18 932
Japon	32011500	-36155048,82	-72310,09764	32 008 500,00	-37675408,70 297	-75350,81 741	-3040,71 976	0,21502	0,053755	-1520359,88 168	-1520382,08 793	-4146548,87 504
Corée	12237175	-12959220,16	-25918,44032	12 295 500,00	-11191236,27 477	-22382,47 255	3535,96 777	0,27965	0,0699125	1767983,88 630	1767961,69 621	-663720,23 098
Luxembourg	122300	-6774980,962	-13549,96192	124 550,00	-28051625,59 322	-56103,25 119	-42553,28 926	0,14508	0,03627	-21276644,63 119	-21276666,85 492	-6650430,99 830
Mexique	26643222,25	-25451924,17	-50903,84834	26 860 874,75	-35732502,17 638	-71465,00 435	-20561,15 601	1,11891	0,279727	-10280578,00 435	-10280599,98 462	1408950,29 824
Pays-Bas	4110029,625	-6450100,171	-12900,20034	4 131 453,25	-9771942,80 736	-19543,88 561	-6643,68 527	0,3059	0,076475	-3321842,63 643	-3321864,81 996	-2318646,99 740
Nouvelle-Zélande	1070300	-4517154,102	-9034,308204	1 083 000,00	3068136,03 695	6136,27 207	15170,58 028	0,402	0,1005	7585290,13 898	7585267,97 948	-3434154,20 253
Norvège	1192250	4417803,366	8835,606732	1 206 750,00	-11653800,67 251	-23307,60 135	-32143,20 808	0,21816	0,05454	-16071604,03 840	-16071626,24 386	5624553,31 135
Pologne	9528977,25	-2299916,577	-4599,833153	9 538 347,25	-7869560,19 066	-15739,12 038	-11139,28 723	0,42392	0,10598	-5569643,61 407	-5569665,76 809	7238430,56 744
Portugal	2655603,25	-4839764,499	-9679,528998	2 658 120,50	-4663266,00 095	-9326,53 20	352,99 70	0,26235	0,0655875	176498,49 820	176476,30 379	-2181644,06 474
République slovaque	1351465	4361866,179	8723,732358	1 354 439,50	-7669922,84 584	-15339,84 569	-24063,57 805	0,4425	0,110625	-12031789,02 504	-12031811,17 441	5716305,56 857
Slovenie	505493,0938	924460,1096	1848,920219	510 414,88	-7416809,22 642	-14833,61 845	-16682,53 867	0,18984	0,04746	-8341269,33 607	-8341291,54 861	1434879,93 718
Espagne	11398350	-11999292,65	-23998,5853	11 482 369,00	-14176152,64 006	-28352,30 528	-4353,71 998	0,26895	0,0672375	-2176859,99 195	-2176882,18 471	-510923,71 535
Suède	2305000	-2464368,706	-4928,737412	2 324 750,00	-10008266,57 513	-20016,53 315	-15087,79 574	0,20325	0,0508125	-7543897,86 932	-7543920,07 850	-139618,75 662
Suisse	1927750	-9373472,843	-18746,94569	1 950 250,00	8661069,50 181	17322,13 90	36069,08 469	0,3288	0,0822	18034542,34 470	18034520,16 690	-7423222,92 509
Royaume-Uni	15349500	-15063039,79	-30126,07958	15 448 000,00	-22619801,50 906	-45239,60 302	-15113,52 344	0,37506	0,093765	-7556761,72 023	-7556783,88 646	384960,11 740
États-Unis	76135750	-78184853,79	-156369,7076	76 810 000,00	-79020230,76 035	-158040,46 152	-1670,75 394	0,51546	0,128865	-835376,97 184	-835399,10 297	-1374853,91 737

Table mortalité infantile 4



Avec la même méthode, on pourrait obtenir le résultat en 2009 dans la Table de mortalité infantile 5 :

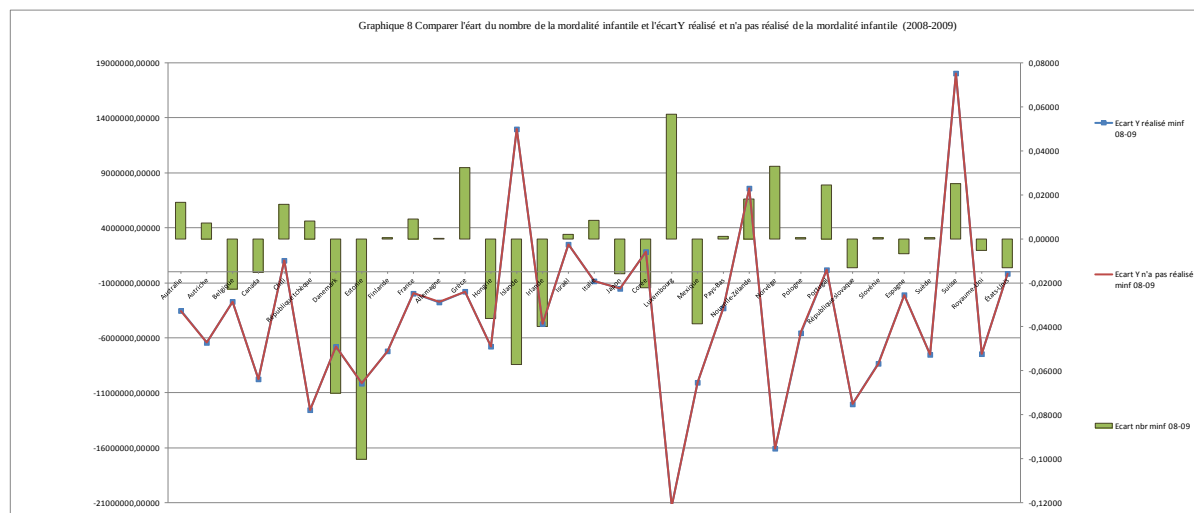
Pays	0,25 * NP (réalisé la mortalité infantile) 2010	500 x (Y- ,25NP+22,26) 2010 réalisé minf	X =(Y- ,25NP+22,26)/50 0 (2010 réalisé minf)	Ecart X (réalisé 2009- 2010)	Ecart NP n'est pas réalisé minf 2009 (Y =500x+ ,25NP- 22,26)	Ecart ,25NP n'est pas réalisé minf 2009 (Y =500x+ ,25NP- 22,26)	Ecart 500*X n'a pas réalisé minf 2009 (Y =500x+ ,25NP-22,26)	Ecart Y (n'a pas réalisé minf) 2009 =500x+ ,25NP-22,26	Y 2009 (nouvelle n'a pas réalisé minf)
Australie	5606696,25	1415594,98	2831,18996	13113,64 129	0,35088	0,08772	6556820,64 723	6556798,47 495	465470,49 518
Autriche	2090267,25	620460,9375	1240,92187	15524,19 481	0,30552	0,07638	7762097,40 606	7762075,22 244	-5051369,29 496
Belgique	2720750	1448384,503	2896,76901	15745,84 492	0,28035	0,07009	7872922,45 852	7872900,26 860	-3703788,02 540
Canada	8531545,25	-3445750,39	-6891,50078	25062,42 281	0,39641	0,0991	12531211,40 449	12531189,24 359	-7445416,64 345
Chili	4273570	7461151,393	14922,30279	21708,48 308	0,62252	0,15563	10854241,54 017	10854219,43 580	880479,69 742
République tchèque	2629311,75	-2739331,187	-5478,66237	14637,05 460	0,22446	0,05612	7318527,30 137	7318505,09 748	-7428546,79 470
Danemark	1386500	4038195,321	8076,39064	25451,24 612	0,2449	0,06123	12725623,06 113	12725600,86 236	-7300927,80 134
Estonie	335025	-1554202,766	-3108,40553	26253,84 223	0,27072	0,06768	13126921,11 626	13126898,92 394	-14346098,94 960
Finlande	1340850	2015959,433	4031,91887	22927,21 476	0,20826	0,05206	11463607,37 867	11463585,17 073	-8106797,99 795
France	16195182,5	-14602912,15	-29205,8243	8709,09 543	0,31785	0,07946	4354547,71 414	4354525,53 360	-2762277,44 133
Allemagne	20439250	-17019553,14	-34039,10628	13541,43 271	0,28105	0,07026	6770716,35 317	6770694,16 343	-3351019,56 567
Grèce	2826889,25	-10613537,12	-21227,07423	-8670,27 709	0,24924	0,06231	-4335138,54 613	-4335160,74 382	-3451509,38 20
Hongrie	2500005,75	-1964017,47	-3928,03494	12660,70 305	0,37944	0,09486	6330351,52 493	6330329,35 979	-5794363,34 0
Islande	79501,5	2525377,574	5050,75515	26726,12 052	0,14724	0,03681	13363060,26 180	13363038,03 861	-10758181,22 503
Irlande	1139943,375	387899,5577	775,79912	20422,13 329	0,26499	0,06625	10211066,64 440	10211044,45 065	-8683223,77 799
Israël	1905481,25	3211891,637	6423,78327	3716,15 873	0,3097	0,07743	1858079,36 744	1858057,18 486	3259293,44 235
Italie	15120850	-14572880,7	-29145,76141	9754,92 288	0,27778	0,06944	4877461,43 842	4877439,24 787	-4329492,21 217
Japon	32010750	-26615059,71	-53230,11942	22120,69 799	0,1992	0,0498	11060348,99 294	11060326,78 274	-5664658,75 277
Corée	12352600	-5973305,621	-11946,61124	10435,86 131	0,25728	0,06432	5217930,65 366	5217908,45 798	1161363,66 091
Luxembourg	126875	16819210,75	33638,4215	89741,67 269	0,20175	0,05044	44870836,34 432	44870814,13 476	-27924750,64 365
Mexique	27073032,75	-20618519,37	-41237,03874	30227,96 561	1,0804	0,2701	15113982,80 589	15113960,81 599	-8659469,69 648
Pays-Bas	4153013,229	-1932861,486	-3865,72297	15678,16 264	0,30704	0,07676	7839081,32 160	7839059,13 836	-5618929,65 487
Nouvelle-Zélande	1095250	784769,0085	1569,53802	-4566,73 406	0,42016	0,10504	-2283367,02 842	-2283389,18 338	4163385,93 191
Norvège	1222250	2761595,609	5523,19122	28830,79 256	0,2511	0,06277	14415396,28 179	14415374,08 457	-10431550,73 528
Pologne	9629172,25	-6357933,752	-12715,8675	3023,25 288	0,42448	0,10612	1511626,43 830	1511604,28 442	1759611,95 322
Portugal	2659336,5	-240919,694	-481,83939	8844,69 261	0,28692	0,07173	4422346,30 699	4422324,11 872	-2003929,57 268
République slovaque	1357493,25	558961,9175	1117,92384	16457,76 953	0,42921	0,1073	8228884,76 334	8228862,61 064	-6312429,70 314
Slovénie	512205,1563	-1101157,964	-2202,31593	12631,30 253	0,19032	0,04758	6315651,26 290	6315629,05 048	-6904604,11 775
Espagne	11518208,5	-12098105,94	-24196,21188	4156,09 340	0,26208	0,06552	2078046,69 944	2078024,50 496	-2657944,20 558
Suède	2344625	5074981,827	10149,96365	30166,49 681	0,20375	0,05094	15083248,40 261	15083226,19 355	-7663641,62 607
Suisse	1946542,333	6349752,852	12699,5057	-4622,63 330	0,35389	0,08847	-2311316,64 962	-2311338,82 115	10607611,74 659
Royaume-Uni	15565500	-14317048,4	-28634,0968	16605,50 622	0,36984	0,09246	8302753,10 955	8302730,94 201	-7054301,60 152
États-Unis	77444000	-73932410,43	-147864,8209	10175,64 065	0,5024	0,1256	5087820,32 541	5087798,19 101	-1576230,88 595
Table mortalité infantile 5									



Pays	Ecart du nombre de la mortalité infantile (2008-2009)	Ecart de Y réalisé de la mortalité infantile (2008-2009)	Ecart de Y n'a pas réalisé de la mortalité infantile (2008-2009)	Ecart de Y n'a pas réalisé de la mortalité infantile - réalisé de la mortalité infantile (2008-2009)
Australie	0.01673	-3531517.19459	-3557142.19878	-25625.00418
Autriche	0.00730	-6437122.34937	-6437211.35119	-89.00183
Belgique	-0.02289	-2707619.36430	-2705119.35858	2500.00572
Canada	-0.01518	-9751891.50979	-9755416.75600	-3525.24621
Chili	0.01568	1030357.69208	1030360.18566	2.49358
République tchèque	0.00802	2553396.00866	12562407.26066	-9011.25200
Danemark	-0.07030	-6804274.71420	-6805774.69663	-1499.98243
Estonie	-0.10028	10147642.76096	10147592.73589	50.02507
Finlande	0.00052	-7204470.40211	-7204720.40224	-250.00013
France	0.00891	-1964150.83627	-1965033.33850	-882.50223
Allemagne	0.00035	-2758661.10029	-2726911.10038	31749.99991
Grèce	0.03243	-1783716.48876	-1788935.74686	-5219.25811
Hongrie	-0.03608	-6779403.60207	-6781175.59305	-1771.99098
Islande	-0.05701	2978111.00111	12977828.26537	-282.73575
Irlande	-0.03977	-4732048.01520	-4737667.63026	-5619.61506
Israël	0.00190	2497663.02413	2497075.52366	-587.50048
Italie	0.00850	-842252.02072	-859702.02284	-17450.00212
Japon	-0.01582	-1523359.88168	-1518109.87773	5250.00395
Corée	-0.02237	1826308.88630	1825083.89189	-1224.99441
Luxembourg	0.05667	21274394.63119	21274319.64536	74.98583
Mexique	-0.03851	10062925.50435	10068419.99472	-5494.49037
Pays-Bas	0.00114	-3300419.01143	-3300282.65747	136.35397
Nouvelle-Zélande	0.01816	7597990.13898	7597540.13444	-450.00454
Norvège	0.03294	16057104.03840	16056104.04663	999.99176
Pologne	0.00056	-5560273.61407	-5478818.61421	81454.99986
Portugal	0.02457	179015.74820	177714.49206	-1301.25614
République slovaque	-0.01329	12028814.52504	12028735.27172	79.25332
Slovénie	0.00048	-8336347.55482	-8339479.05494	-3131.50012
Espagne	-0.00687	-2092840.99195	-2141020.49023	-48179.49828
Suède	0.00050	-7524147.86932	-7524022.86944	124.99988
Suisse	0.02509	18057042.34470	18030834.67168	-26207.67302
Royaume-Uni	-0.00522	-7458261.72023	-7439261.71892	19000.00130
États-Unis	-0.01306	-161126.97184	-201376.96857	-40249.99673

Table mortalité infantile 6

Selon le (Graphique 5), on pourrait comparer la différence de revenu national net (Y, l'hypothèse 2, pour 1 000 000 personnes dans tous les pays), ou on pourrait séparer 2 variables : « Écart du revenu national net dans la situation réalisée de la mortalité infantile entre 2008 et 2009 », et «Écart du revenu national net dans la situation de non réalisée de la mortalité infantile entre 2008 et 2009». Dans ces deux variables, il existe un petit écart, c'est « Écart du revenu national net pour comparer la mortalité infantile déjà réalisée et non réalisée entre l'année 2008 et 2009 ». Pour cette valeur résiduelle, nous allons la présenter dans le graphique ci-dessous :



La ligne bleue est l'écart du revenu national net qui a réalisé la mortalité infantile entre 2008 et 2009 et la ligne rouge est l'écart du revenu national net non réalisé entre 2008 et 2009. Dans ce graphique, nous voyons que la ligne rouge a presque remplacé la ligne bleue, c'est-à-dire, d'après notre modèle mathématique, nous avons obtenu les écarts. Ces écarts de données sont presque semblable aux écarts des variables de la mortalité infantile. Il n'y a qu'un petit écart dans les deux écarts du revenu national net entre



l'année 2008 et 2009. Après on va tester la relation entre ces deux variables qu'on a obtenu. Dans ce graphique, les écarts en vert il présente les écarts du nombre de la mortalité infantile entre l'année 2008 et 2009, dans l'hypothèse 1, s'il n'existe pas de mortalité, on pourrait prévoir que l'écart du nombre de survivants soit positif, donc l'écart du revenu national net va augmenter, en revanche, soit l'écart du nombre de mortalité infantile est négatif, donc l'écart du revenu nationale net est différent. Mais dans ce graphique, on pourrait découvrir clairement, dans les pays qui sont présentés l'écart positif, il y a des situations différentes, par exemple, l'Italie, Luxembourg, Norvège, Suède. Nous allons revoir la table et le graphique de la population, l'augmentation de la population en Italie, Luxembourg et Norvège entre 2008 et 2009 est faible. La vitesse de l'augmentation est trop lente, et le plus important aux Luxembourg, le nombre de la population au total est insignifiant. On pourrait comparer le Luxembourg où l'écart du nombre de la mortalité infantile est important, mais l'écart du revenu national net baisse. La clé de la question vient du nombre de la population au total qui n'est pas très grand. En revanche, nous allons voir le cas de la Suisse où le revenu national net a fortement augmenté, à cause de l'écart du nombre de la mortalité infantile en hausse. La raison qui vient de l'espérance de vie à la naissance, entre 2008 et 2009 augmente de 0.1 et entre l'année 2009 et 2010, il augmente de 0.3. Le Luxembourg a présenté 0.1 et 0.00. L'Italie a présenté à 0.1 et 0.4, c'est bien, mais l'évolution de l'écart des populations entre 2009 et 2010 a baissé, et en même temps l'écart du nombre de la mortalité infantile entre l'année 2008 et 2009, le rayon de l'augmentation n'est pas très grand, le niveau n'est pas mieux que la Suisse. Donc l'écart du revenu national net entre l'année 2008 et 2009 présente une évolution contraire. Donc la mortalité infantile a l'impact attendu sur l'économie du pays.

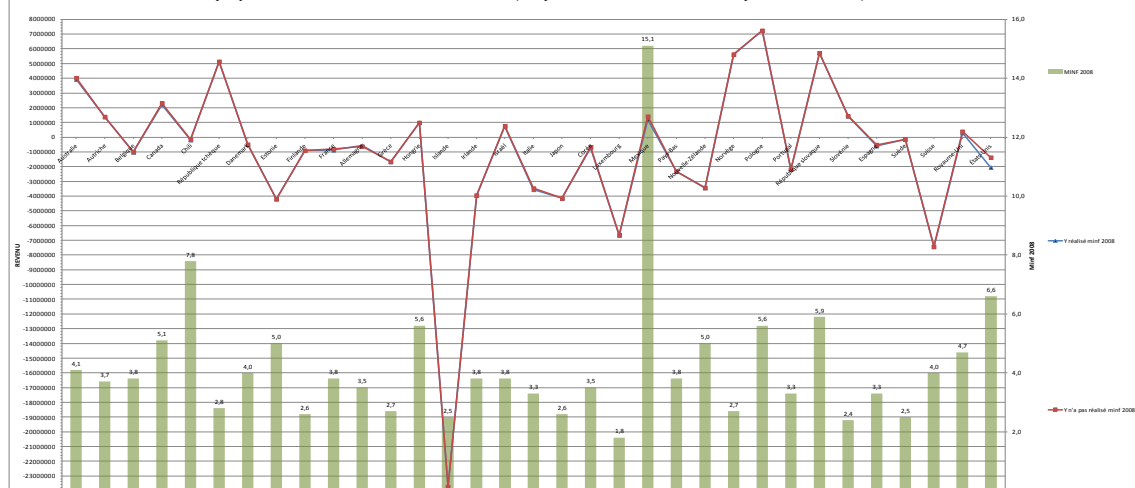
- **La situation aux États-Unis :** L'écart du nombre de la mortalité infantile est négatif, il est plus que le Royaume Uni, et l'écart de l'espérance de vie à la naissance est descendu entre l'année 2009 et 2010. La situation n'est pas mieux, mais l'écart du revenu national net entre l'année 2008 et 2009 a plus que le Royaume Uni. On va revoir la table de la population, nous allons comprendre, entre l'année 2008 et 2009, la tempête financière est trop grave, l'écart du revenu national net n'est pas réduit, en revanche, il a augmenté. La raison vient du nombre de la population au total. Nous allons utiliser un modèle de la régression multiple pour tester ce résultat : Le nombre de la population au total a l'impact attendu sur l'économie du pays.

➤ **Régression multiple pour le cas de la mortalité infantile (Logiciel)**

Selon les variables expliquées, en fonction de l'écart de la population réelle, la variable de l'écart de l'espérance de vie à la naissance et la variable de l'écart du nombre de la mortalité 2008 et 2009. On pourrais analyser le niveau de l'influence de la variable explicative pour la variable de l'écart du revenu national net (dans la situation réalisé et dans l'hypothèse de la mortalité non réalisé entre l'année 2008 et 2009).



Graphique 9 Evaluation du revenu national net 2008 (comparé entre la mortalité infantile n'a pas réalisé et réalisé)



Pays	Ecart de Y n'a pas réalisé de la mortalité infantile - réalisé de la mortalité infantile (2008-2009)	Ecart Espérance de vie à la naissance, population totale 2008-2009	Ecart du nombre de la mortalité infantile (2008-2009)	Ecart de la population (nombre de la mortalité (2008))
Australie	-25625,00418	0,1	0,01673	400567,0 0
Autriche	-89,00183	-0,2	0,0073	19942,0 0
Belgique	2500,00572	0,3	-0,02289	83000,0 0
Canada	-3525,24621	0,2	-0,01516	410592,0 0
Chili	2,49358	1	0,01568	165398,3 40
République tchèque	-9011,252	0,1	0,00802	61800,0 0
Danemark	-1499,98243	0,2	-0,0703	30000,0 0
Estonie	50,02507	1	-0,10028	-500,0 0
Finlande	-250,00013	0,2	0,00052	25500,0 0
France	-882,50223	0,2	0,00891	325540,0 0
Allemagne	31749,99991	0,1	0,00035	-245000,0 0
Grèce	-5219,25811	0,1	0,03243	45683,0 0
Hongrie	-1771,99098	0,2	-0,03608	-15538,5 0
Islande	-282,73575	0,1	-0,05701	-109,0 0
Irlande	-5619,61506	0,1	-0,03977	43107,2 50
Israël	-587,50048	0,5	0,0019	140750,0 0
Italie	-17450,00212	0,1	0,0085	360500,0 0
Japon	5250,00395	0,3	-0,01582	-12000,0 0
Corée	-1224,99441	0,5	-0,02237	233300,0 0
Luxembourg	74,98583	0,1	0,05667	9000,0 0
Mexique	-5494,49037	-0,1	-0,03851	870610,0 0
Pays-Bas	136,35397	0,3	0,00114	85694,5 0
Nouvelle-Zélande	-450,00454	0,4	0,01816	50800,0 0
Norvège	999,99176	0,2	0,03294	58000,0 0
Pologne	81454,99986	0,1	0,00056	37480,0 0
Portugal	-1301,25614	0,2	0,02457	10069,0 0
République slovaque	79,25332	0,3	-0,01329	11898,0 0
Slovénie	-3131,50012	0,2	0,00048	19687,1 250
Espagne	-48179,49828	0,4	-0,00687	336076,0 0
Suède	124,99988	0,2	0,0005	79000,0 0
Suisse	-26207,67302	0,1	0,02509	90000,0 0
Royaume-Uni	19000,0013	0,6	-0,00522	394000,0 0
États-Unis	-40249,99673	0,4	-0,01306	2697000,0 0
Table mortalité infantile 7				



Etape	Variable entrée	Valeur F	Pr > F
Ecart de la population	1	6.73	0.0143
Ecart du nombre de la mortalité infantile	2	3.30	0.0506
Ecart de l'espérance de vie à la naissance	3	2.14	0.1173

Dans le test de la régression multiple, la variable de l'écart de population a le plus proche avec la variable de l'écart du revenu national net (dans la situation de réalisé et non réalisé la mortalité infantile entre 2008 et 2009). La valeur F est 6.73, et P-value est 0.0143, ce résultat est le plus clair, il est la première variable qui est entrée dans ce modèle. Et la deuxième variable est l'écart du nombre de la mortalité infantile. La valeur F est 3.30 et la valeur de P-value est 0.0506, cette variable n'est pas très claire, si $\alpha=0.05$. Mais la relation est plus proche que la variable de l'écart de l'espérance de vie à la naissance. Sa valeur F est 2.14 et la P-value est 0.1173, donc on pourrait la rejeter. Ce résultat a vérifié que l'écart du nombre de la population a le plus de l'influence, et ce résultat pourrait expliquer la raison de la Graphique 9 (Table mortalité infantile 4, 5 et 2).

Dans ce test, ce n'est pas la situation en réalité, **notre but est** : selon le même nombre de la population dans tous les pays et avec le revenu national net par habitant différents, on pourrait chercher les différences à cause de la mortalité infantile, et les autres éléments qui ont des influences. En suite, on pourrait comparer les impacts différents des éléments dans ce modèle.

➤ Conclusion :

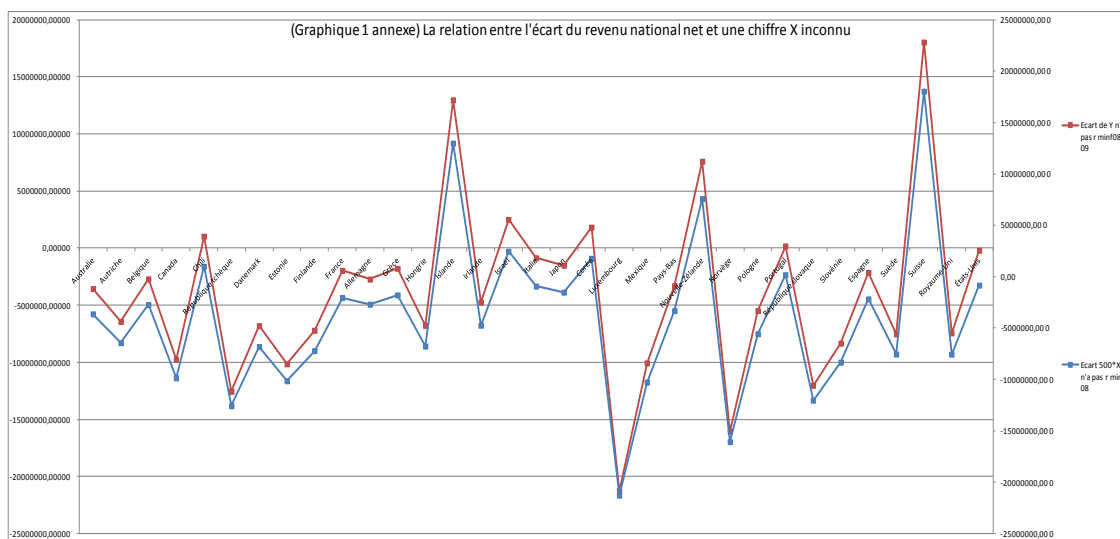
Après avoir analysé le cas de la mortalité infantile, on pourrait vérifier le cas du suicide. Comme une personne qui a la capacité du suicide, et il a plus de capacités de travail qu'un enfant, et il a plus de capacité de consommation aussi, donc s'il a choisi du suicide, il a plus impact attendu sur l'économie du pays que l'enfant. Et le niveau de la mortalité infantile qui a l'impact aussi. Il existe de limitation de l'âge dans ce groupe de la population. Ils n'ont pas de la capacité de travail et de production. D'autre part, depuis qu'il a existé dans le ventre de la mère, il a commencé à avoir la capacité de consommation. Donc, la variable de la mortalité infantile a impact attendu sur l'économie du pays.

Ces deux cas ont présenté d'une question de la sociologie, bien que la tarification du domaine de l'assurance qu'il va utiliser les outils scientifiques, mais après notre comparaison



dans les pays différents, nous pourrions connaître, il faut occuper le risque de la mortalité. Par exemple dans le domaine de la dépense publique gouvernementale, le domaine de l'occupation des femmes, le domaine de la santé, l'éducation et de la nourriture des enfants, etc. Dans la stratégie de la macroéconomie à long terme et le développement de l'assurance, le nombre de la population au total a une grande influence dans un pays.

VI. Annexe 1



VII. Annexes 2

Belgique						Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,128511297	751,8714887	88226,1285	66	88226	1	0,98156672	7,863161407
1	66	88226	817	0,139619322	816,8603807	87409,2681	67	87409	0,95238095	0,97960552	
2	67	87409	896	0,153119844	895,8468802	86513,4213	68	86513	0,90702948	0,97722335	
3	68	86513	991	0,169354649	990,8306454	85522,5906	69	85522	0,8638376	0,97485886	
4	69	85522	1082	0,184905883	1081,815094	84440,7755	70	84440	0,82270247	0,97203877	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,2031914	1188,796809	83251,9787	71	83251	0,78352617	0,96866113	0,000022334
6	71	83251	1315	0,224723878	1314,775276	81937,2034	72	81936	0,7462154	0,96487497	
7	72	81936	1452	0,248136175	1451,751864	80485,4516	73	80484	0,71068133	0,96054202	
8	73	80484	1604	0,274111863	1603,725888	78881,7257	74	78880	0,67683936	0,95548075	
9	74	78880	1776	0,303505405	1775,696495	77106,0292	75	77104	0,64460892	0,94960844	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,3363168	1967,663683	75138,3655	76	75136			2,029179715
	76	75136	75136	12,84019261	75123,15981	15,2056891					

Canada						Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,079167988	751,920832	88226,0792	66	88226	1	0,98156611	7,863152832
1	66	88226	817	0,086010965	816,913989	87409,1652	67	87409	0,95238095	0,97960484	
2	67	87409	896	0,094327815	895,9056722	86513,2595	68	86513	0,90702948	0,97722259	
3	68	86513	991	0,10432909	990,8956709	85522,3638	69	85522	0,8638376	0,974858	
4	69	85522	1082	0,113909259	1081,886091	84440,4777	70	84440	0,82270247	0,97203781	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,125173853	1188,874826	83251,6029	71	83251	0,78352617	0,96866004	0,0000137585
6	71	83251	1315	0,138438702	1314,861561	81936,7414	72	81936	0,7462154	0,96487373	
7	72	81936	1452	0,152861593	1451,847138	80484,8942	73	80484	0,71068133	0,9605406	
8	73	80484	1604	0,168863633	1603,831136	78881,0631	74	78880	0,67683936	0,95547912	
9	74	78880	1776	0,186971205	1775,813029	77105,2501	75	77104	0,64460892	0,94960656	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,207184308	1967,792816	75137,4572	76	75136			1,250054104
	76	75136	75136	7,910061072	75128,08994	9,36729948					



République tchèque	15,1					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,113747451	751,8862525	88226,1137	66	88226	1	0,98156654	7,863158841
1	66	88226	817	0,123579345	816,8764207	87409,2373	67	87409	0,95238095	0,97960532	
2	67	87409	896	0,135528878	895,8644711	86513,3729	68	86513	0,90702948	0,97722313	
3	68	86513	991	0,149898569	990,8501014	85522,5228	69	85522	0,8638376	0,9748586	
4	69	85522	1082	0,163663221	1081,836337	84440,6864	70	84440	0,82270247	0,97203848	
5	70	84440	1189	0,179848031	1188,820152	83251,8663	71	83251	0,78352617	0,9686608	Ecart de la prime unique prue
6	71	83251	1315	0,198906779	1314,801093	81937,0652	72	81936	0,7462154	0,9648756	0,00001976793
7	72	81936	1452	0,219629387	1451,780371	80485,2848	73	80484	0,71068133	0,96054159	
8	73	80484	1604	0,242620893	1603,757379	78881,5274	74	78880	0,67683936	0,95548026	
9	74	78880	1776	0,268637597	1775,731362	77105,7961	75	77104	0,64460892	0,94960788	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,297679499	1967,702321	75138,0937	76	75136			1,796060151
	76	75136	75136	11,36506447	75124,63494	13,4588041					

Danemark	18,9					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,142365465	751,8756345	88226,1424	66	88226	1	0,98156689	7,863163815
1	66	88226	817	0,154670991	816,845329	87409,297	67	87409	0,95238095	0,97960571	
2	67	87409	896	0,169626937	895,8303731	86513,4667	68	86513	0,90702948	0,97722357	
3	68	86513	991	0,187611936	990,8123881	85522,6543	69	85522	0,8638376	0,9748591	
4	69	85522	1082	0,204839672	1081,79516	84440,8591	70	84440	0,82270247	0,97203904	
5	70	84440	1189	0,22509646	1188,774904	83252,0842	71	83251	0,78352617	0,96866143	
6	71	83251	1315	0,248950248	1314,75105	81937,3332	72	81936	0,7462154	0,96487532	Ecart de la prime unique prue
7	72	81936	1452	0,27488651	1451,725113	80485,608	73	80484	0,71068133	0,96054242	0,0000247413
8	73	80484	1604	0,303662508	1603,696337	78881,9117	74	78880	0,67683936	0,95548121	
9	74	78880	1776	0,336224822	1775,663775	77106,2479	75	77104	0,64460892	0,94960897	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,372573451	1967,627427	75138,6205	76	75136			2,247935548
	76	75136	75136	14,2244303	75121,77557	16,8449393					

Finlande	16,5					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,124137602	751,8758624	88226,1241	66	88226	1	0,98156666	7,863160647
1	66	88226	817	0,134867581	816,8651324	87409,259	67	87409	0,95238095	0,97960546	
2	67	87409	896	0,147908632	895,8520914	86513,4069	68	86513	0,90702948	0,97722329	
3	68	86513	991	0,163590909	990,8364091	85522,5705	69	85522	0,8638376	0,97485878	
4	69	85522	1082	0,178612879	1081,821387	84440,7491	70	84440	0,82270247	0,97203868	
5	70	84440	1189	0,196276075	1188,803724	83251,9454	71	83251	0,78352617	0,96866103	
6	71	83251	1315	0,217075726	1314,782924	81937,1625	72	81936	0,7462154	0,96487486	Ecart de la prime unique prue
7	72	81936	1452	0,23969122	1451,760309	80485,4022	73	80484	0,71068133	0,96054189	0,000021573594
8	73	80484	1604	0,264782863	1603,735217	78881,6669	74	78880	0,67683936	0,95548061	
9	74	78880	1776	0,293176038	1775,706824	77105,9601	75	77104	0,64460892	0,94960828	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,324870745	1967,675129	75138,285	76	75136			1,960119526
	76	75136	75136	12,40319527	75123,5968	14,6881855					

France	21,3					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,160491164	751,8395088	88226,1605	66	88226	1	0,98156711	7,863166965
1	66	88226	817	0,174363405	816,8256366	87409,3349	67	87409	0,95238095	0,97960596	
2	67	87409	896	0,191223514	895,8087765	86513,5261	68	86513	0,90702948	0,97722385	
3	68	86513	991	0,211496329	990,7885017	85522,7376	69	85522	0,8638376	0,97485941	
4	69	85522	1082	0,230919467	1081,769081	84440,9685	70	84440	0,82270247	0,97203939	
5	70	84440	1189	0,25375531	1188,746245	83252,2223	71	83251	0,78352617	0,96866184	Ecart de la prime unique prue
6	71	83251	1315	0,280646117	1314,719354	81937,5029	72	81936	0,7462154	0,96487578	0,000027891290
7	72	81936	1452	0,309884534	1451,690115	80485,8128	73	80484	0,71068133	0,96054294	
8	73	80484	1604	0,342324237	1603,657676	78882,1551	74	78880	0,67683936	0,95548181	
9	74	78880	1776	0,379032322	1775,620968	77106,5341	75	77104	0,64460892	0,94960966	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,42000879	1967,579991	75138,9541	76	75136			2,534138399
	76	75136	75136	16,03545753	75119,96454	18,9896047					



Allemagne	12,5					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,094144065	751,9058559	88226,0941	66	88226	1	0,98156629	7,863155435
1	66	88226	817	0,102281517	816,8977185	87409,1964	67	87409	0,95238095	0,97960505	
2	67	87409	896	0,112171651	895,8878283	86513,3086	68	86513	0,90702948	0,97722282	
3	68	86513	991	0,124064851	990,8759351	85522,4327	69	85522	0,8638376	0,97485826	
4	69	85522	1082	0,135457284	1081,864543	84440,5681	70	84440	0,82270247	0,9720381	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,148852783	1188,851147	83251,717	71	83251	0,78352617	0,96866037	0,00001636114
6	71	83251	1315	0,164626921	1314,835373	81936,8816	72	81936	0,7462154	0,96487411	
7	72	81936	1452	0,181778167	1451,818222	80485,0634	73	80484	0,71068133	0,96054103	
8	73	80484	1604	0,200807287	1603,799193	78881,2642	74	78880	0,67683936	0,95547962	
9	74	78880	1776	0,222340237	1775,77766	77105,4865	75	77104	0,64460892	0,94960713	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,24637702	1967,753623	75137,7329	76	75136			1,486524763
	76	75136	75136	9,40639419	75126,59361	11,139296					

Grèce	3,4					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,02524665	751,97475335	88226,0252	66	88226	1	0,98156545	7,863143461
1	66	88226	817	0,02742887	816,97257113	87409,0527	67	87409	0,95238095	0,9796041	
2	67	87409	896	0,03008111	895,96991889	86513,0828	68	86513	0,90702948	0,97722175	
3	68	86513	991	0,03327051	990,96672949	85522,116	69	85522	0,8638376	0,97485707	Ecart de la prime unique prue
4	69	85522	1082	0,03632563	1 081,96367437	84440,1524	70	84440	0,82270247	0,97203676	0,0000043876
5	70	84440	1189	0,03991790	1 188,96008210	83251,1923	71	83251	0,78352617	0,96865885	
6	71	83251	1315	0,04414806	1 314,95585194	81936,2364	72	81936	0,7462154	0,96487238	
7	72	81936	1452	0,04874751	1 451,951252485	80484,2852	73	80484	0,71068133	0,96053905	
8	73	80484	1604	0,05385056	1 603,94614944	78880,339	74	78880	0,67683936	0,95547734	
9	74	78880	1776	0,05962506	1 775,94037494	77104,3986	75	77104	0,64460892	0,9496045	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,06607101	1 967,93392899	75136,4647	76	75136			0,398641867
	76	75136	75136	2,52251603	75 133,47748397	2,98722891					

Hongrie	26,5					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,19924511	751,80075489	88226,1992	66	88226	1	0,98156759	7,8631737
1	66	88226	817	0,21646710	816,78353290	87409,4157	67	87409	0,95238095	0,97960649	
2	67	87409	896	0,23739843	895,76260157	86513,6531	68	86513	0,90702948	0,97722445	
3	68	86513	991	0,26256903	990,73743097	85522,9157	69	85522	0,8638376	0,97486008	
4	69	85522	1082	0,28667980	1 081,71332020	84441,2024	70	84440	0,82270247	0,97204014	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,31502984	1 188,68497016	83252,5174	71	83251	0,78352617	0,96866269	0,000034626
6	71	83251	1315	0,34841399	1 314,65158601	81937,8658	72	81936	0,7462154	0,96487675	
7	72	81936	1452	0,38471264	1 451,61528736	80486,2505	73	80484	0,71068133	0,96054405	
8	73	80484	1604	0,42498559	1 603,57501441	78882,6755	74	78880	0,67683936	0,95548309	
9	74	78880	1776	0,47055761	1 775,52944239	77107,1461	75	77104	0,64460892	0,94961114	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,52142870	1 967,47857130	75139,6675	76	75136			3,146059142
	76	75136	75136	19,907554296	75 116,09244570	23,5750421					

Islande	12,4					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,09290036	751,90709964	88226,0929	66	88226	1	0,98156628	7,863155218
1	66	88226	817	0,10093031	816,8990669	87409,1938	67	87409	0,95238095	0,97960503	
2	67	87409	896	0,11068979	895,88931021	86513,3045	68	86513	0,90702948	0,97722228	
3	68	86513	991	0,12242587	990,87757413	85522,4269	69	85522	0,8638376	0,97485824	
4	69	85522	1082	0,13366780	1 081,86633220	84440,5606	70	84440	0,82270247	0,97203807	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,14688634	1 188,85311366	83251,7075	71	83251	0,78352617	0,96866034	1,6145E-05
6	71	83251	1315	0,16245209	1 314,83754791	81936,87	72	81936	0,7462154	0,96487408	
7	72	81936	1452	0,17937675	1 451,82062325	80485,0493	73	80484	0,71068133	0,960541	
8	73	80484	1604	0,19815449	1 603,80184551	78881,2475	74	78880	0,67683936	0,95547958	
9	74	78880	1776	0,21940297	1 775,78059703	77105,4669	75	77104	0,64460892	0,94960708	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,24312221	1 967,75687779	75137,71	76	75136			1,466886769
	76	75136	75136	9,28212938	75 126,71787062	10,9921384					



						Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Italie	7,3										
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,05458179	751,94541821	88226,0546	66	88226	1	0,98156581	7,863148559
1	66	88226	817	0,05929963	816,94070037	87409,1139	67	87409	0,95238095	0,9796045	
2	67	87409	896	0,06503362	895,93496638	86513,1789	68	86513	0,90702948	0,97722221	
3	68	86513	991	0,07192893	990,92807107	85522,2508	69	85522	0,8638376	0,97485758	Ecart de la prime unique pure
4	69	85522	1082	0,07853390	1 081,92146610	84440,3294	70	84440	0,82270247	0,97203733	0,0000094857
5	70	84440	1189	0,08630020	1 188,91369980	83251,4157	71	83251	0,78352617	0,9686595	
6	71	83251	1315	0,09544555	1 314,90455445	81936,5111	72	81936	0,7462154	0,96487311	
7	72	81936	1452	0,10538931	1 451,89461069	80484,6165	73	80484	0,71068133	0,9605399	
8	73	80484	1604	0,11642179	1 603,88357821	78880,7329	74	78880	0,67683936	0,95547831	
9	74	78880	1776	0,12890593	1 775,87109407	77104,8618	75	77104	0,64460892	0,94960562	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,14284170	1 967,85715830	75137,0047	76	75136			0,861840644
	76	75136	75136	5,45353366	75 130,54646634	6,458216					

						Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Japon	17,9										
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,13449928	751,86550072	88226,1345	66	88226	1	0,98156679	7,863162448
1	66	88226	817	0,14612488	816,85387512	87409,2806	67	87409	0,95238095	0,9796056	
2	67	87409	896	0,16025446	895,83974554	86513,4409	68	86513	0,90702948	0,97722345	
3	68	86513	991	0,17724572	990,82275428	85522,6181	69	85522	0,8638376	0,97485896	
4	69	85522	1082	0,19352157	1 081,80647843	84440,8116	70	84440	0,82270247	0,97203888	Ecart de la prime unique pure
5	70	84440	1189	0,21265910	1 188,78734090	83252,0243	71	83251	0,78352617	0,96866126	0,000023374
6	71	83251	1315	0,23519488	1 314,76480512	81937,2595	72	81936	0,7462154	0,96487512	
7	72	81936	1452	0,25969807	1 451,74030193	80485,5192	73	80484	0,71068133	0,96054219	
8	73	80484	1604	0,28688410	1 603,71311590	78881,8061	74	78880	0,67683936	0,95548095	
9	74	78880	1776	0,31764723	1 775,68235277	77106,1237	75	77104	0,64460892	0,94960867	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,35198747	1 967,64801253	75138,4757	76	75136			2,123729271
	76	75136	75136	13,43848092	75 122,56151908	15,9141977					

						Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Corée	81,8										
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,61483072	751,38516928	88226,6148	66	88226	1	0,9815727	7,863245918
1	66	88226	817	0,66797433	816,33202567	87410,2828	67	87409	0,95238095	0,9796122	
2	67	87409	896	0,73256426	895,26743574	86515,0154	68	86513	0,90702948	0,97723089	
3	68	86513	991	0,81023570	990,18976430	85524,8256	69	85522	0,8638376	0,97486726	Ecart de la prime unique pure
4	69	85522	1082	0,88463676	1 081,11536324	84443,7102	70	84440	0,82270247	0,97204823	0,000106845
5	70	84440	1189	0,97211932	1 188,02788068	83255,6824	71	83251	0,78352617	0,96867187	
6	71	83251	1315	1,07513617	1 313,92486383	81941,7575	72	81936	0,7462154	0,9648872	
7	72	81936	1452	1,18714655	1 450,81285345	80490,9446	73	80484	0,71068133	0,96055598	
8	73	80484	1604	1,31142085	1 602,68857915	78888,2561	74	78880	0,67683936	0,9554968	
9	74	78880	1776	1,45204702	1 774,54795298	77113,7081	75	77104	0,64460892	0,949627	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	1,60902508	1 966,39097492	75147,3171	76	75136			9,708111677
	76	75136	75136	61,43074608	75 074,56925392	72,7478828					

						Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Luxembourg	14,9										
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,11196393	751,88803607	88226,112	66	88226	1	0,98156651	7,863158531
1	66	88226	817	0,12164166	816,87835834	87409,2336	67	87409	0,95238095	0,97960529	
2	67	87409	896	0,13340383	895,86659617	86513,367	68	86513	0,90702948	0,9772231	
3	68	86513	991	0,14754821	990,85245179	85522,5146	69	85522	0,8638376	0,97485857	
4	69	85522	1082	0,16109704	1 081,83890296	84440,6757	70	84440	0,82270247	0,97203844	Ecart de la prime unique pure
5	70	84440	1189	0,17702808	1 188,82297192	83251,8527	71	83251	0,78352617	0,96866076	0,000019458
6	71	83251	1315	0,19578799	1 314,80421201	81937,0485	72	81936	0,7462154	0,96487456	
7	72	81936	1452	0,21618568	1 451,78381432	80485,2647	73	80484	0,71068133	0,96054154	
8	73	80484	1604	0,23881668	1 603,76118332	78881,5035	74	78880	0,67683936	0,95548021	
9	74	78880	1776	0,26442545	1 775,73557455	77105,7679	75	77104	0,64460892	0,94960781	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,29301199	1 967,70698801	75138,0609	76	75136			1,76789856
	76	75136	75136	11,18686426	75 124,81313574	13,2477748					



Mexique	9,4					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,07065491	751,92934509	88226,0707	66	88226	1	0,98156601	7,863151352
1	66	88226	817	0,07676205	816,92323795	87409,1474	67	87409	0,95238095	0,97960473	
2	67	87409	896	0,08418457	895,91581543	86513,2316	68	86513	0,90702948	0,97722246	
3	68	86513	991	0,09311039	990,90688961	85522,3247	69	85522	0,8638376	0,97485786	Ecart de la prime unique prue
4	69	85522	1082	0,10166038	1 081,89833962	84440,4264	70	84440	0,82270247	0,97203764	0,000012279
5	70	84440	1189	0,11171368	1 188,88828632	83251,5381	71	83251	0,78352617	0,96865985	
6	71	83251	1315	0,12355213	1 314,87644787	81936,6616	72	81936	0,7462154	0,96487352	
7	72	81936	1452	0,13642410	1 451,86357590	80484,7981	73	80484	0,71068133	0,96054036	
8	73	80484	1604	0,15070541	1 603,84929459	78880,9488	74	78880	0,67683936	0,95547884	
9	74	78880	1776	0,16686584	1 775,83313416	77105,1156	75	77104	0,64460892	0,94960623	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,18490539	1 967,81509461	75137,3005	76	75136			1,11563346
	76	75136	75136	7,05947749	75 128,94052251	8,36001634					

Pays-Bas	7,5					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,05677567	751,94322433	88226,0568	66	88226	1	0,98156583	7,86314894
1	66	88226	817	0,06168315	816,93831685	87409,1185	67	87409	0,95238095	0,97960453	
2	67	87409	896	0,06764761	895,93235239	86513,1861	68	86513	0,90702948	0,97722224	
3	68	86513	991	0,07482007	990,92517993	85522,2609	69	85522	0,8638376	0,97485762	
4	69	85522	1082	0,08169053	1 081,91830947	84440,3426	70	84440	0,82270247	0,97203737	Ecart de la rente
5	70	84440	1189	0,08976898	1 188,91023102	83251,4324	71	83251	0,78352617	0,96865954	0,0000098670
6	71	83251	1315	0,09928193	1 314,90071807	81936,5317	72	81936	0,7462154	0,96487317	
7	72	81936	1452	0,10962537	1 451,89037463	80484,6413	73	80484	0,71068133	0,96053996	
8	73	80484	1604	0,12110130	1 603,87889870	78880,7624	74	78880	0,67683936	0,95547838	
9	74	78880	1776	0,13408723	1 775,86591277	77104,8965	75	77104	0,64460892	0,9496057	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,14858315	1 967,85141685	75137,0451	76	75136			0,896481854
	76	75136	75136	5,67273544	75 130,32726456	6,71780044					

Nouvelle-Zélande	10,2					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,07701939	751,92298061	88226,077	66	88226	1	0,98156608	7,863152459
1	66	88226	817	0,08367665	816,91632335	87409,1607	67	87409	0,95238095	0,97960481	
2	67	87409	896	0,09176778	895,90823222	86513,2525	68	86513	0,90702948	0,97722256	
3	68	86513	991	0,10149763	990,89850237	85522,354	69	85522	0,8638376	0,97485797	Ecart de la prime unique prue
4	69	85522	1082	0,11081779	1 081,88918221	84440,4648	70	84440	0,82270247	0,97203776	0,000013385
5	70	84440	1189	0,12177667	1 188,87822333	83251,5866	71	83251	0,78352617	0,96865999	
6	71	83251	1315	0,13468151	1 314,86531849	81936,7212	72	81936	0,7462154	0,96487368	
7	72	81936	1452	0,14871297	1 451,85128703	80484,87	73	80484	0,71068133	0,96054054	
8	73	80484	1604	0,16428072	1 603,83571928	78881,0342	74	78880	0,67683936	0,95547905	
9	74	78880	1776	0,18189686	1 775,81810314	77105,2161	75	77104	0,64460892	0,94960648	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,20156138	1 967,79843862	75137,4177	76	75136			1,216127981
	76	75136	75136	7,69538420	75 128,30461580	9,11307356					

Norvège	9,5					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,07180794	751,92819206	88226,0718	66	88226	1	0,98156602	7,863151553
1	66	88226	817	0,07801475	816,92198525	87409,1498	67	87409	0,95238095	0,97960474	
2	67	87409	896	0,08555840	895,91444160	86513,2354	68	86513	0,90702948	0,97722248	
3	68	86513	991	0,09462988	990,90537012	85522,33	69	85522	0,8638376	0,97485788	
4	69	85522	1082	0,10331941	1 081,89688059	84440,4333	70	84440	0,82270247	0,97203766	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,11353676	1 188,88646324	83251,5469	71	83251	0,78352617	0,96865988	0,000012479
6	71	83251	1315	0,12556841	1 314,87443159	81936,6724	72	81936	0,7462154	0,96487355	
7	72	81936	1452	0,13865044	1 451,86134956	80484,8111	73	80484	0,71068133	0,96054039	
8	73	80484	1604	0,15316481	1 603,84683519	78880,9643	74	78880	0,67683936	0,95547888	
9	74	78880	1776	0,16958897	1 775,83041103	77105,1338	75	77104	0,64460892	0,94960628	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,18792291	1 967,81207709	75137,3218	76	75136			1,133839762
	76	75136	75136	7,17468287	75 128,82531714	8,49644554					



Pologne	16,6					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,12455129	751,87544871	88226,1246	66	88226	1	0,98156667	7,863160719
1	66	88226	817	0,13531702	816,86468298	87409,2599	67	87409	0,95238095	0,97960547	
2	67	87409	896	0,14840153	895,85159847	86513,4083	68	86513	0,90702948	0,97722329	
3	68	86513	991	0,16413607	990,83586393	85522,5724	69	85522	0,8638376	0,97485879	
4	69	85522	1082	0,17920810	1 081,82079190	84440,7516	70	84440	0,82270247	0,97203869	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,19693016	1 188,8036984	83251,9485	71	83251	0,78352617	0,96866104	0,000021645
6	71	83251	1315	0,21779912	1 314,78220088	81937,1663	72	81936	0,7462154	0,96487487	
7	72	81936	1452	0,24048998	1 451,75951002	80485,4068	73	80484	0,71068133	0,9605419	
8	73	80484	1604	0,26566524	1 603,73433476	78881,6725	74	78880	0,67683936	0,95548062	
9	74	78880	1776	0,29415304	1 775,70584696	77105,9667	75	77104	0,64460892	0,94960829	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,32595336	1 967,67404664	75138,2926	76	75136			1,966651545
	76	75136	75136	12,44452842	75 123,55547158	14,7371333					

Portugal	13,9					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,10456988	751,89543012	88226,1046	66	88226	1	0,98156642	7,863157246
1	66	88226	817	0,11360851	816,88639149	87409,2182	67	87409	0,95238095	0,97960519	
2	67	87409	896	0,12459391	895,87540609	86513,3428	68	86513	0,90702948	0,97722298	
3	68	86513	991	0,13780420	990,86219580	85522,4806	69	85522	0,8638376	0,97485844	Ecart de la prime unique prue
4	69	85522	1082	0,15045827	1 081,84954173	84440,631	70	84440	0,82270247	0,9720383	0,000018173
5	70	84440	1189	0,16537723	1 188,83466278	83251,7964	71	83251	0,78352617	0,9686606	
6	71	83251	1315	0,18285824	1 314,81714176	81936,9792	72	81936	0,7462154	0,96487437	
7	72	81936	1452	0,20190887	1 451,79809113	80485,1811	73	80484	0,71068133	0,96054133	
8	73	80484	1604	0,22304534	1 603,77695466	78881,4042	74	78880	0,67683936	0,95547996	
9	74	78880	1776	0,24696292	1 775,75303708	77105,6511	75	77104	0,64460892	0,94960753	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,27366161	1 967,72633839	75137,9248	76	75136			1,651147359
	76	75136	75136	10,44808893	75 125,55191107	12,3728979					

République slovaque	13,3					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,10027367	751,89972633	88226,1003	66	88226	1	0,98156637	7,8631565
1	66	88226	817	0,10894095	816,89105905	87409,2092	67	87409	0,95238095	0,97960513	
2	67	87409	896	0,11947502	895,88052498	86513,3287	68	86513	0,90702948	0,97722292	
3	68	86513	991	0,13214257	990,86785743	85522,4608	69	85522	0,8638376	0,97485837	
4	69	85522	1082	0,14427675	1 081,85572325	84440,6051	70	84440	0,82270247	0,97203822	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,15854441	1 188,84145559	83251,7637	71	83251	0,78352617	0,9686605	0,000017426
6	71	83251	1315	0,17534559	1 314,82465441	81936,939	72	81936	0,7462154	0,96487426	
7	72	81936	1452	0,19361353	1 451,80638647	80485,1326	73	80484	0,71068133	0,96054121	
8	73	80484	1604	0,21388162	1 603,78611838	78881,3465	74	78880	0,67683936	0,95547982	
9	74	78880	1776	0,23681655	1 775,76318345	77105,5833	75	77104	0,64460892	0,94960736	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,26241834	1 967,73758166	75137,8457	76	75136			1,583310659
	76	75136	75136	10,01883356	75 125,98116644	11,8645626					

Espagne	10,7					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalités	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,08037780	751,91962220	88226,0804	66	88226	1	0,98156612	7,863153042
1	66	88226	817	0,08732535	816,91267465	87409,1677	67	87409	0,95238095	0,97960486	
2	67	87409	896	0,09576929	895,90423071	86513,2635	68	86513	0,90702948	0,97722261	
3	68	86513	991	0,10592341	990,89407659	85522,3694	69	85522	0,8638376	0,97485802	
4	69	85522	1082	0,11564997	1 081,88435003	84440,485	70	84440	0,82270247	0,97203783	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,12708671	1 188,87291329	83251,6121	71	83251	0,78352617	0,96866006	0,000013969
6	71	83251	1315	0,14055427	1 314,85944573	81936,7527	72	81936	0,7462154	0,96487376	
7	72	81936	1452	0,15519756	1 451,84480244	80484,9079	73	80484	0,71068133	0,96054064	
8	73	80484	1604	0,17144414	1 603,82855586	78881,0793	74	78880	0,67683936	0,95547916	
9	74	78880	1776	0,18982842	1 775,81017158	77105,2692	75	77104	0,64460892	0,94960661	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,21035042	1 967,78964958	75137,4775	76	75136			1,269156926
	76	75136	75136	8,03093943	75 127,96906057	9,5104677					



Suède	15,3					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalité	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,11490288	751,88509712	88226,1149	66	88226	1	0,98156655	7,863159042
1	66	88226	817	0,12483464	816,87516536	87409,2397	67	87409	0,95238095	0,97960533	
2	67	87409	896	0,13690555	895,86309445	86513,3766	68	86513	0,90702948	0,97722314	
3	68	86513	991	0,15142121	990,84857879	85522,5281	69	85522	0,8638376	0,97485862	
4	69	85522	1082	0,16532568	1 081,83467432	84440,6934	70	84440	0,82270247	0,9720385	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,18167489	1 188,81832511	83251,8751	71	83251	0,78352617	0,96866083	0,000019969
6	71	83251	1315	0,20092724	1 314,79907276	81937,076	72	81936	0,7462154	0,96487463	
7	72	81936	1452	0,22186034	1 451,77813966	80485,2979	73	80484	0,71068133	0,96054163	
8	73	80484	1604	0,24508539	1 603,75491461	78881,5429	74	78880	0,67683936	0,9554803	
9	74	78880	1776	0,27136637	1 775,72863363	77105,8143	75	77104	0,64460892	0,94960792	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,30070327	1 967,69929673	75138,115	76	75136			1,814304195
	76	75136	75136	11,48050867	75 124,51949133	13,5955161					

Royaume-Uni	4,8					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalité	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,03624719	751,96375281	88226,0362	66	88226	1	0,98156558	7,863145373
1	66	88226	817	0,03938026	816,96061974	87409,0756	67	87409	0,95238095	0,97960425	
2	67	87409	896	0,04318814	895,95681186	86513,1188	68	86513	0,90702948	0,97722192	
3	68	86513	991	0,04776724	990,95223276	85522,1666	69	85522	0,8638376	0,97485726	
4	69	85522	1082	0,05215354	1 081,94784646	84440,2187	70	84440	0,82270247	0,97203697	
5	70	84440	1189	0,05731105	1 188,94268895	83251,276	71	83251	0,78352617	0,96865909	Ecart de la prime unique prue
6	71	83251	1315	0,06338438	1 314,93661562	81936,3394	72	81936	0,7462154	0,96487265	0,0000062994
7	72	81936	1452	0,06998793	1 451,93001207	80484,4094	73	80484	0,71068133	0,96053937	
8	73	80484	1604	0,07731449	1 603,92268551	78880,4867	74	78880	0,67683936	0,95547771	
9	74	78880	1776	0,08560507	1 775,91439493	77104,5723	75	77104	0,64460892	0,94960492	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,09485967	1 967,90514033	75136,6672	76	75136			0,572339296

Etats-Unis	14,1					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalité	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,10589419	751,89410581	88226,1059	66	88226	1	0,98156644	7,863157477
1	66	88226	817	0,11504728	816,88495272	87409,2209	67	87409	0,95238095	0,97960521	
2	67	87409	896	0,12617180	895,87382820	86513,3471	68	86513	0,90702948	0,977223	
3	68	86513	991	0,13954939	990,86045061	85522,4867	69	85522	0,8638376	0,97485847	
4	69	85522	1082	0,15236372	1 081,84763628	84440,639	70	84440	0,82270247	0,97203833	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,16743111	1 188,83256889	83251,8065	71	83251	0,78352617	0,96866063	0,000018403
6	71	83251	1315	0,18517402	1 314,81482598	81936,9916	72	81936	0,7462154	0,9648744	
7	72	81936	1452	0,20446591	1 451,79553409	80485,1961	73	80484	0,71068133	0,96054137	
8	73	80484	1604	0,22587006	1 603,77412994	78881,422	74	78880	0,67683936	0,95548	
9	74	78880	1776	0,25009054	1 775,74990946	77105,6721	75	77104	0,64460892	0,94960758	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,27712736	1 967,72287264	75137,9492	76	75136			1,672058036
	76	75136	75136	10,58040699	75 125,41959301	12,5295924					

OCDE-29 (2005)	16,3					Homme et femme depuis 66 -75 ans					La prime unique pure
Années	Age de l'homme X	TV 88-90	Nombre de la mortalité	Nombre de suicide	Total de la mortalité	Nbr de vivants	Age de femme Y	Ne change pas	v ¹⁰	10pxy	
0	65	88978	752	0,12276934	751,87723066	88226,1228	66	88226	1	0,98156665	7,863160409
1	66	88226	817	0,13338106	816,86661894	87409,2562	67	87409	0,95238095	0,97960544	
2	67	87409	896	0,14627837	895,85372163	86513,4024	68	86513	0,90702948	0,97722326	
3	68	86513	991	0,16178779	990,83821221	85522,5642	69	85522	0,8638376	0,97485876	
4	69	85522	1082	0,17664419	1 081,82335581	84440,7409	70	84440	0,82270247	0,97203865	Ecart de la prime unique prue
5	70	84440	1189	0,19411270	1 188,80588730	83251,935	71	83251	0,78352617	0,968661	0,000021336
6	71	83251	1315	0,21468309	1 314,78531691	81937,1497	72	81936	0,7462154	0,96487483	
7	72	81936	1452	0,23704932	1 451,76295068	80485,3867	73	80484	0,71068133	0,96054185	
8	73	80484	1604	0,26186440	1 603,73813560	78881,6486	74	78880	0,67683936	0,95548056	
9	74	78880	1776	0,28994462	1 775,71005538	77105,9385	75	77104	0,64460892	0,94960822	Ecart des gens (à cause de n'est pas suicide)
	75	77104	1968	0,32128999	1 967,67871001	75138,2598	76	75136			1,938514881
	76	75136	75136	12,26648594	75 123,73351406	14,5262908					

VIII. Bibliographie

« Modélisation économétrique: principes et techniques». Jean-Louis BRILLET. Economica. Date de parution : 01/01/1994.

«Statistiques avec R » 3è édition revue et augmentée Cornillon P.A., Guyader A., Husson F., Jégou N., Josse J., Kloareg M., Matzner-Løber E., Rouvière L.(2012) Presses Universitaires de Rennes.

« MODELISATION MACROECONOMIQUE » Patrick ARTUS, Michel DELEAU, Pierre MALGRANGE. Broché – 1 février 2007.



« Le modèle linéaire par l'exemple - Régression, analyse de la variance et plans d'expérience: Régression, analyse de la variance et plans d'expérience illustrés avec R et SAS ». Broché – 15 août 2012. de Jean-Marc Azaïs, Jean-Marc Bardet. - 2e éd.

« REGULATIONS DEMOGRAPHIQUES ET ENVIRONNEMENT» Laurent AUCLAIR, Patrick GUBRY Michel PICOUET et Frédéric SANDRON .

« MANUEL PRATIQUE POUR L'ANALYSE STATISTIQUE DES BIOGRAPHIES » Eva Lelievre, Arnaud Bringé. Méthodes et savoirs. n° 2, 1998, 400 pages. n° ISBN 978-2-7332-6002-9.

« DEMOGRAPHIE » Henri LERIDON, Laurent TOULEMON. Paru en juin 1999 broché.

« DEMOGRAPHIE ECONOMIQUE » Guy MAURAU. Bréal .

« REPORTING AVEC SAS » Olivier Decourt. Dunod. 11/05/2008.

« INTRODUCTION A SAS » Emmanuel DUGUET. 03/03/2004. Paru en mars 2004 Solaire / Universitaire (broché).

« Applied Statistics and the SAS programming Language » Ronald P. Cody, Jeffrey K. Smith. April 9th 2005 by Pearson.

«Computational Actuarial Science with R» Arthur Charpentier. August 26, 2014 by Chapman and Hall/CRC. Series: Chapman & Hall/CRC The R Series.

IX. Sites internet consultés

<http://www.oecd-ilibrary.org>

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo

